



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Ciencias

DOBLE GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS

TRABAJO FIN DE GRADO

**Resolución de la ecuación de Schrödinger dependiente
del tiempo: aplicaciones a problemas 1D en Mecánica
Cuántica**

Presentado por:
D. Antonio Naranjo Bueno

Curso Académico 2025–2026

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

D. Antonio Naranjo Bueno

Declaro explícitamente que el trabajo presentado como Trabajo de Fin de Grado (TFG), correspondiente al curso académico 2025–2026, es original, entendida esta, en el sentido de que no ha utilizado para la elaboración del trabajo fuentes sin citarlas debidamente.

En Granada a 21 de noviembre de 2025

Fdo: Antonio Naranjo Bueno

*A mi familia, amigos y a Sofi por ser la fuerza
que necesitaba en este camino tan duro y apasionante.
Sin ellos, este trabajo no habría sido posible.*

Abstract

The Time-Dependent Schrödinger Equation (TDSE) is a cornerstone of non-relativistic quantum mechanics, providing the fundamental description for the dynamics of microscopic systems.

Despite its conceptual importance, analytical solutions to the TDSE are scarce and restricted to a few simple potentials. For the vast majority of physically relevant scenarios—such as the evolution of wave packets, scattering phenomena, or quantum tunneling—it is necessary to employ numerical methods to approximate the evolution of the wave function $\Psi(x, t)$.

However, the numerical integration of the TDSE presents unique and stringent challenges. The underlying physics demands that the time-evolution operator be unitary, preserving the L^2 norm (total probability) as a consequence of the Hamiltonian's Hermiticity. Beyond this, the numerical scheme must be stable to prevent unbounded error growth and consistent to ensure convergence to the continuous solution. Furthermore, it must accurately preserve the phase of the wave function, as interference and tunneling phenomena rely critically on phase coherence. A numerical scheme that fails in any of these aspects will be physically unrealistic, yielding solutions that either decay, explode, or exhibit incorrect interference patterns over time.

This thesis provides a rigorous study and implementation of numerical methods for solving the 1D TDSE. Its primary objectives are:

1. To review the mathematical foundations of Partial Differential Equations (PDEs) and the Finite Difference Method (FDM), establishing the critical framework of consistency, stability, and convergence required for a well-posed numerical problem.
2. To establish the physical foundations by analyzing the 1D Time-Dependent Schrödinger Equation and its properties, defining the traveling Gaussian wave packet as the initial condition, and characterizing the potentials to be studied: the infinite potential well, the finite potential well, the rectangular barrier, and the quantum harmonic oscillator.
3. To develop and rigorously analyze three fundamental FDM schemes for the TDSE: the explicit Forward Euler, the implicit Backward Euler, and the Crank-Nicolson methods, evaluating their adherence to stability and unitarity requirements.
4. To validate the Crank-Nicolson method by comparing its performance against the Euler schemes and applying it to simulate dynamics in the selected potentials, specifically observing quantum dispersion and tunneling phenomena while verifying accuracy against available analytical solutions.

The mathematical foundations begin with a classification of Partial Differential Equations to contextualize the parabolic nature of the problem, followed by the formal definition of a discrete spatio-temporal grid that approximates the continuous domain. Within this framework, the Finite Difference Method is implemented using a second-order centered

approximation for the spatial Hamiltonian terms and a first-order approximation for the time evolution, establishing the fundamental discretization upon which our three specific integration schemes are constructed. The validity of the numerical schemes is grounded in the fundamental Lax Equivalence Theorem, which establishes that for a consistent method, stability is the necessary and sufficient condition to guarantee convergence to the true solution.

From a physical perspective, the thesis fully develops the one-dimensional Time-Dependent Schrödinger Equation and explores its fundamental properties, specifically detailing the theoretical concept of the Gaussian wave packet and establishing the traveling Gaussian as the rigorous initial condition employed throughout the study. This framework is further enriched by the analytical study of various quantum potentials: the infinite and finite potential wells, the rectangular potential barrier, and the quantum harmonic oscillator, which serve as essential benchmarks for validating the numerical simulations.

The numerical methodology is established by developing and comparing three distinct integration schemes derived from the finite difference discretization of the Hamiltonian. The explicit Forward Euler method, while computationally inexpensive due to simple matrix-vector multiplication, is proven to be unconditionally unstable, leading to the exponential divergence of the total probability. Conversely, the implicit Backward Euler method guarantees stability by solving a tridiagonal linear system at each time step, yet it fails to preserve unitarity, resulting in the artificial dissipation of the wave function. Consequently, the Crank-Nicolson method is selected as the optimal approach; by averaging the Hamiltonian evaluation in time, it achieves both unconditional stability and strict unitarity. Although it shares the higher computational cost of implicit solvers, it offers superior second-order accuracy in both time and space ($O(\Delta t^2, \Delta x^2)$), significantly outperforming the first-order temporal precision of the Euler schemes.

The numerical results are validated by contrasting the performance of these schemes against known analytical solutions, confirming that only the Crank-Nicolson method maintains physical fidelity without evaluating to zero or exploding. This robust scheme is subsequently applied to simulate the dynamics of a Gaussian wave packet across four distinct potential landscapes. Specifically, the simulations accurately reproduce the quantum dispersion of a free particle, the interference patterns within an infinite potential well, and the non-classical phenomenon of quantum tunneling through a rectangular barrier. Furthermore, the application to the harmonic oscillator successfully captures the periodic motion and long-term coherence of the wave packet, providing a stringent test of the method's conservation properties.

In conclusion, this thesis demonstrates that standard explicit and dissipative implicit methods are insufficient for capturing the essential conservation laws of non-relativistic quantum mechanics. The Crank-Nicolson scheme emerges as the definitive framework for solving the one-dimensional Time-Dependent Schrödinger Equation, successfully balancing the computational demands of solving linear systems with the rigorous physical requirements of stability and unitarity. This work establishes the method as a reliable and efficient tool for exploring complex quantum dynamics, ensuring that the simulated evolution remains free from numerical artifacts.

Índice

Abstract	4
1 Introducción	7
1.1 Motivación y objetivos del trabajo	7
1.2 Organización del trabajo	8
2 Fundamentos matemáticos	9
2.1 Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (EDP)	9
2.2 Condiciones iniciales y de contorno	11
2.3 Problema bien definido (en el sentido de Hadamard)	12
2.4 El Método de Diferencias Finitas (MDF)	14
2.5 Consistencia, estabilidad y convergencia de los métodos numéricos	16
3 Fundamentos físicos	19
3.1 Planteamiento y propiedades de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en 1D	19
3.2 Condiciones iniciales y de contorno: interpretación e implementación	23
3.3 Evolución de un paquete de ondas Gaussiano libre	24
3.4 Interacción con potenciales externos en una dimensión	29
4 Métodos numéricos para la EDT	33
4.1 Esquema explícito (Forward Euler)	33
4.2 Esquema implícito (Backward Euler)	37
4.3 Método de Crank–Nicolson	40
4.4 Comparación de los tres esquemas	44
5 Resultados numéricos	46
5.1 Partícula libre: validación del código numérico	46
5.2 Pozo infinito de potencial	51
5.3 Pozo finito de potencial	52
5.4 Barrera rectangular de potencial	56
5.5 Oscilador armónico	61
5.6 Comparativa entre esquemas y discusión final	63
6 Conclusiones y perspectivas	64
6.1 Resumen de resultados	64
6.2 Posibles extensiones	65
Referencias	66

1 Introducción

1.1 Motivación y objetivos del trabajo

La ecuación de Schrödinger constituye la piedra angular de la mecánica cuántica no relativista, proporcionando la descripción fundamental de la dinámica de los sistemas microscópicos. En particular, su formulación dependiente del tiempo permite analizar la evolución temporal de un estado cuántico arbitrario y, en consecuencia, estudiar fenómenos dinámicos esenciales como la propagación de paquetes de ondas, la dispersión por barreras de potencial o el confinamiento en pozos cuánticos.

A pesar de su importancia conceptual, las soluciones analíticas de esta ecuación son limitadas y se restringen a un número reducido de potenciales idealizados. Para la gran mayoría de los escenarios físicamente relevantes, resulta imprescindible recurrir a métodos numéricos que permitan aproximar la función de onda y su evolución temporal de manera controlada y precisa.

Por otra parte, la resolución numérica de Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales (EDP) representa un pilar central de la física computacional. En el contexto cuántico, los algoritmos empleados no solo deben ser matemáticamente correctos, sino que deben preservar las propiedades físicas intrínsecas del sistema, tales como la unitariedad del operador de evolución y la conservación de la probabilidad. El análisis de distintos esquemas de discretización presenta, por tanto, un doble interés: comprender las condiciones matemáticas de estabilidad y convergencia, e identificar qué estrategias son las más idóneas para abordar problemas físicos concretos.

En este contexto, el presente Trabajo de Fin de Grado se plantea los siguientes objetivos principales:

1. Revisar los fundamentos matemáticos de las Ecuaciones en Derivadas Parciales y el Método de Diferencias Finitas, estableciendo el marco crítico de consistencia, estabilidad y convergencia necesario para garantizar, bajo el Teorema de Equivalencia de Lax, un problema numérico bien planteado.
2. Establecer los fundamentos físicos analizando la Ecuación de Schrödinger Dependiente del Tiempo en 1D y sus propiedades, definiendo el paquete de ondas gaussiano viajero como la condición inicial rigurosa y caracterizando los potenciales a estudiar: pozos de potencial infinito y finito, barrera rectangular y oscilador armónico cuántico.
3. Desarrollar y analizar rigurosamente tres esquemas fundamentales de integración numérica: Euler explícito, Euler implícito y Crank-Nicolson, evaluando su adherencia a los requisitos estrictos de estabilidad y, fundamentalmente, de unitariedad para la conservación de la probabilidad.
4. Validar el método de Crank-Nicolson comparando su desempeño frente a los esquemas de Euler y aplicarlo para simular la dinámica en los potenciales seleccionados, observando específicamente fenómenos de dispersión cuántica y efecto túnel, a la vez que se verifica la precisión de los resultados frente a las soluciones analíticas disponibles.

En última instancia, el propósito fundamental de este trabajo es integrar el formalismo teórico con la práctica computacional para desarrollar una comprensión profunda y visual de la dinámica de los sistemas cuánticos. Se pretende demostrar que el análisis numérico riguroso no es solo una técnica de cálculo, sino una herramienta indispensable para modelar fenómenos complejos, permitiendo trascender las limitaciones de las soluciones analíticas y consolidar competencias clave en el ámbito de la Física Computacional.

1.2 Organización del trabajo

El contenido de esta memoria se ha organizado de manera progresiva, con el objetivo de introducir los fundamentos necesarios antes de abordar la resolución numérica de la ecuación de Schrödinger.

En el **Capítulo 2** se revisan los conceptos matemáticos fundamentales relacionados con las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, haciendo especial hincapié en su clasificación, en las condiciones iniciales y de contorno, y en los requisitos para que un problema esté bien planteado. Además, se introducen las aproximaciones mediante diferencias finitas y se estudian los criterios de consistencia, estabilidad y convergencia de los esquemas numéricos asociados.

El **Capítulo 3** presenta los fundamentos físicos del problema cuántico. Se introduce la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en una dimensión, analizando sus propiedades fundamentales: linealidad, hermiticidad del hamiltoniano y conservación de la norma, así como las condiciones de contorno e iniciales. Además, se estudia la evolución temporal de un paquete de ondas gaussiano libre y su interpretación probabilística, y se extiende el análisis a distintos potenciales unidimensionales de interés físico, tales como el pozo infinito y finito, la barrera rectangular y el oscilador armónico.

En el **Capítulo 4** se desarrollan los distintos esquemas numéricos empleados para resolver la ecuación de Schrödinger: los métodos de Euler explícito e implícito, y el esquema de Crank–Nicolson. Se presenta su formulación matemática, se discute su estabilidad y precisión, y se comparan sus ventajas y limitaciones.

El **Capítulo 5** está dedicado a la implementación computacional y a la presentación de los resultados obtenidos. Se valida la precisión de los diferentes métodos frente a las soluciones analíticas disponibles y se analiza el comportamiento del paquete de ondas bajo diferentes potenciales, evaluando la estabilidad numérica y la conservación de la probabilidad.

Finalmente, en el **Capítulo 6** se recogen las conclusiones del trabajo, resumiendo los principales resultados y señalando posibles líneas de extensión y mejora para estudios futuros.

En la elaboración de este trabajo se ha empleado la asistencia puntual de herramientas de inteligencia artificial generativa (concretamente, ChatGPT y Gemini) para formalizar ciertos textos. Las demostraciones, desarrollos y fundamentos teóricos, así como las ideas expuestas en el trabajo son originales del autor o de las respectivas referencias expuestas. En cuanto a las simulaciones y gráficas, se ha usado Python en VSCode, mientras que la redacción y maquetación del documento se han llevado a cabo en Overleaf.

2 Fundamentos matemáticos

2.1 Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (EDP)

En física y matemáticas aplicadas, muchos fenómenos dependen de más de una variable independiente. Por ejemplo, la temperatura de una barra depende de la posición y del tiempo, la vibración de una cuerda depende tanto de la distancia como de la evolución temporal, y el potencial eléctrico depende de las tres coordenadas espaciales. Para modelar este tipo de situaciones surgen las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (EDP), que relacionan las derivadas de una función incógnita respecto a varias variables independientes. Gracias a ellas es posible describir procesos de propagación, difusión y equilibrio fundamentales en la física, la ingeniería y la matemática pura.

De manera general, una EDP puede expresarse como una relación funcional de la forma

$$F(x_1, \dots, x_n, u, u_{x_1}, \dots, u_{x_n}, u_{x_i x_j}, \dots) = 0, \quad (2.1)$$

donde $x_1, x_2, \dots, x_n$ son las variables independientes y $u = u(x_1, \dots, x_n)$ la función incógnita. Las notaciones $u_{x_i} = \frac{\partial u}{\partial x_i}$ y $u_{x_i x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ representan, respectivamente, las derivadas parciales de primer y segundo orden. En general, la ecuación puede incluir derivadas de orden superior, siendo el orden de la EDP igual al de la derivada de mayor grado presente.

Entre todas las EDP, las lineales de segundo orden son especialmente importantes, ya que incluyen ecuaciones fundamentales como las de Laplace, calor, ondas y la de Schrödinger. En el caso de dos variables independientes, x y t , su forma general puede escribirse como

$$A(x, t) u_{xx} + B(x, t) u_{xt} + C(x, t) u_{tt} + D(x, t) u_x + E(x, t) u_t + F(x, t) u = G(x, t), \quad (2.2)$$

donde $u = u(x, t)$ es la función incógnita y A, B, C, D, E, F, G son funciones suficientemente regulares de las variables independientes, es decir, al menos continuas en el dominio considerado, de modo que las derivadas parciales y la clasificación de la ecuación estén bien definidas. Los coeficientes A, B, C determinan el tipo de ecuación (elíptica, parabólica o hiperbólica, según el signo del discriminante $B^2 - 4AC$), mientras que los demás constituyen los denominados términos de orden inferior. Para estudiar la naturaleza de las ecuaciones de segundo orden en dos variables, se introduce la forma cuadrática característica asociada a la ecuación (2.2), definida por

$$Q(\xi, \tau) = A(x, t) \xi^2 + B(x, t) \xi \tau + C(x, t) \tau^2, \quad (2.3)$$

donde ξ y τ representan las componentes direccionales asociadas a las derivadas respecto a x y t . Esta forma resume la parte principal (términos de segundo orden) del operador

diferencial y permite clasificar la ecuación según el signo de su discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$:

$$\begin{cases} \text{elíptica} & \text{si } \Delta < 0, \\ \text{parabólica} & \text{si } \Delta = 0, \\ \text{hiperbólica} & \text{si } \Delta > 0. \end{cases}$$

El signo de Δ determina la naturaleza del problema y, con ello, el tipo de fenómenos que describe:

- **Ecuaciones elípticas** ($\Delta < 0$). No existen curvas características reales, lo que significa que el valor de la solución en un punto depende de las condiciones de contorno en todo el dominio. Este tipo de ecuaciones describen sistemas en equilibrio estacionario. Un ejemplo representativo es la **ecuación de Laplace**

$$\nabla^2 \phi = \phi_{xx} + \phi_{yy} + \phi_{zz} = 0,$$

donde $\phi = \phi(x, y, z)$ representa un potencial escalar (por ejemplo, el potencial eléctrico o la temperatura en régimen estacionario), y ∇^2 es el operador laplaciano. Esta ecuación aparece en electrostática, gravitación y en la conducción de calor en estado estacionario.

- **Ecuaciones parabólicas** ($\Delta = 0$). Existe una única familia de características reales. Modelan procesos de difusión, en los que las perturbaciones se propagan de forma instantánea pero se suavizan con el tiempo, perdiendo memoria del estado inicial. Un ejemplo clásico es la **ecuación del calor**

$$u_t = D u_{xx},$$

donde $u = u(x, t)$ denota la temperatura en función de la posición x y del tiempo t , y D es el coeficiente de difusión térmica del medio. Esta ecuación describe cómo la temperatura se redistribuye progresivamente en un material.

- **Ecuaciones hiperbólicas** ($\Delta > 0$). Poseen dos familias de características reales, lo que corresponde a la propagación de señales con velocidad finita. Este tipo de ecuaciones garantizan la causalidad: un suceso sólo puede influir en las regiones alcanzables por un frente de onda. Un ejemplo típico es la **ecuación de ondas**

$$u_{tt} = c^2 u_{xx},$$

donde $u = u(x, t)$ representa el desplazamiento transversal de una cuerda en función de la posición x y del tiempo t , y c es la velocidad de propagación de la onda.

Esta clasificación es fundamental porque define la naturaleza del problema: mientras que las ecuaciones elípticas suelen requerir condiciones de contorno en todo el dominio, las parabólicas se formulan como problemas de valor inicial (con condiciones en $t = 0$), y las hiperbólicas exigen condiciones tanto iniciales como de frontera para garantizar la causalidad, es decir, que la influencia de una perturbación se propague con velocidad finita.

En el contexto de este trabajo, la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en una dimensión presenta una estructura formalmente parecida a las parabólicas, pero no pertenece a la clasificación elíptica-parabólica-hiperbólica, porque su coeficiente temporal es imaginario. Esto impide definir una forma cuadrática real y, por tanto, impide aplicar la teoría clásica de características. El resultado es una ecuación con dinámica ondulatoria, reversible y unitaria, distinta de la difusión parabólica.

2.2 Condiciones iniciales y de contorno

Para que una ecuación diferencial parcial (EDP) esté correctamente formulada, debe complementarse con un conjunto adecuado de condiciones iniciales y/o condiciones de contorno, según su naturaleza. Estas especifican el comportamiento de la solución en el tiempo y en el espacio, y determinan de manera unívoca el denominado problema de valor inicial y de contorno.

Condición inicial (dato de Cauchy). Sea $u(x, t)$ una función escalar definida en un dominio espacial $(0, L)$ y temporal $t \geq 0$. Una condición inicial fija el valor de la solución en un instante dado, típicamente:

$$u(x, 0) = f(x). \quad (2.4)$$

La función inicial $f(x)$ debe poseer la regularidad necesaria para que la ecuación esté bien definida, es decir, ser continua y derivable tantas veces como requieran las derivadas espaciales presentes en la EDP. En el contexto de este trabajo, se exigirá además que $f(x)$ sea cuadrado-integrable en $(0, L)$, de modo que la función de onda admita una interpretación probabilística coherente y la norma total se conserve durante la evolución temporal.

Condiciones de contorno. Las condiciones de contorno determinan el comportamiento de la solución en los bordes del dominio espacial. Son necesarias en la mayoría de casos en que la ecuación involucre derivadas espaciales, ya que éstas introducen constantes o grados de libertad adicionales que deben fijarse para asegurar la unicidad de la solución. El número y tipo de condiciones requeridas depende del orden espacial de la ecuación y de su naturaleza.

Las condiciones más habituales son:

- **Dirichlet:** se prescribe el valor de la función en los extremos del dominio,

$$u(0, t) = \alpha_0(t), \quad u(L, t) = \alpha_L(t), \quad (2.5)$$

donde las funciones diferenciables $\alpha_0(t)$ y $\alpha_L(t)$ pueden depender del tiempo, reflejando la posibilidad de bordes que varían o se acoplan a fuentes externas. En el caso homogéneo, $\alpha_0 = \alpha_L = 0$.

- **Neumann:** se fija la derivada normal (o flujo) en los extremos,

$$\partial_x u(0, t) = \beta_0(t), \quad \partial_x u(L, t) = \beta_L(t), \quad (2.6)$$

donde las funciones $\beta_0(t)$ y $\beta_L(t)$, también diferenciables y dependientes del tiempo en general, determinan la tasa de cambio de u en las fronteras.

- **Robin:** combina valor y derivada en una misma relación,

$$A u(x, t) + B \partial_x u(x, t) = 0, \quad x \in \{0, L\}, \quad (2.7)$$

donde $A, B \in \mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$) son parámetros que ponderan ambas contribuciones. Este tipo de condición generaliza las anteriores: para $A = 0$ se obtiene Neumann, y para $B = 0$, Dirichlet.

No deben imponerse simultáneamente condiciones sobre u y sobre $\partial_x u$ en un mismo punto, ya que ello sobredeterminaría el sistema. En general, el número de condiciones debe corresponder al orden espacial de la ecuación: por ejemplo, una ecuación de segundo orden requiere dos condiciones de contorno independientes.

La elección de condiciones iniciales y de contorno apropiadas es esencial para garantizar que el problema sea bien planteado en el sentido de Hadamard, es decir, que exista una solución, que sea única y que dependa de manera continua de los datos. Estos tres requisitos se desarrollan con más detalle en la siguiente subsección.

2.3 Problema bien definido (en el sentido de Hadamard)

Sea X un espacio de datos (condiciones iniciales y/o de contorno) y Y un espacio de soluciones. Un problema de ecuaciones en derivadas parciales se dice bien planteado en el sentido de Hadamard si el operador

$$\mathcal{P} : X \longrightarrow Y, \quad (2.8)$$

que asocia los datos con la solución cumple las siguientes tres propiedades:

1. **Existencia.** Para todo dato $f \in X$, existe al menos una solución $u \in Y$ que satisface la ecuación y las condiciones impuestas. Formalmente: $\forall f \in X, \exists u \in Y : \mathcal{P}(f) = u$.
2. **Unicidad.** Para cada dato $f \in X$, la solución es única. Formalmente: si $u_1, u_2 \in Y$ son soluciones con el mismo dato f , entonces $u_1 = u_2$.
3. **Dependencia continua de los datos.** Existe una constante real $C > 0$ tal que para todo par de datos $f, g \in X$ se tiene que

$$\|\mathcal{P}(f) - \mathcal{P}(g)\|_Y \leq C \|f - g\|_X. \quad (2.9)$$

Es decir, la aplicación $\mathcal{P}$ es Lipschitziana de X en Y . Esto garantiza que pequeños errores en los datos (inevitables en aplicaciones y en cálculo numérico) producen solo pequeños errores en la solución.

Ejemplo de problema bien planteado: ecuación de onda.

Consideremos la ecuación

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad (x, t) \in \mathbb{R} \times [0, \infty),$$

donde $c > 0$ representa la velocidad de propagación de la onda. Si los datos iniciales $u(x, 0)$ y $u_t(x, 0)$ pertenecen al espacio $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ (el conjunto de funciones cuadrado-integrables, es decir, aquellas para las que $\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx < \infty$), entonces la solución viene dada por la fórmula de d'Alembert:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [u(x - ct, 0) + u(x + ct, 0)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_t(s, 0) ds.$$

Esta solución existe, es única y satisface la estimación de estabilidad para todo $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, \infty)$

$$\|u(\cdot, t)\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})} \leq \|u(\cdot, 0)\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})} + t \|u_t(\cdot, 0)\|_{\mathcal{L}^2(\mathbb{R})},$$

lo que garantiza que pequeñas variaciones en los datos iniciales producen pequeñas variaciones en la solución. Por tanto, el problema es bien planteado en el sentido de Hadamard.

Ejemplo de problema mal planteado: difusión hacia atrás:

Consideremos ahora la ecuación

$$u_t = -u_{xx}, \quad (x, t) \in (0, \pi) \times [0, \infty),$$

con condiciones de contorno homogéneas $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$. Si expandimos la solución en la base ortonormal de autofunciones del operador laplaciano unidimensional con dichas condiciones, $\phi_k(x) = \sin(kx)$ para $k \in \mathbb{N}$, se obtiene la representación

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \exp(k^2 t) \phi_k(x), \quad a_k = \langle u(x, 0), \phi_k \rangle_{\mathcal{L}^2(0, \pi)}.$$

Los factores exponenciales $\exp(k^2 t)$ crecen rápidamente con k , de modo que un error arbitrariamente pequeño en las componentes de alta frecuencia del dato inicial $u(x, 0)$ se amplifica sin control conforme avanza el tiempo.

En consecuencia, no existe una constante $C > 0$ tal que

$$\|u(\cdot, t)\|_{\mathcal{L}^2(0, \pi)} \leq C \|u(\cdot, 0)\|_{\mathcal{L}^2(0, \pi)},$$

lo que implica que la dependencia continua de los datos iniciales no se cumple. Por tanto, el problema es mal planteado en el sentido de Hadamard.

2.4 El Método de Diferencias Finitas (MDF)

El método de diferencias finitas (MDF) es un enfoque numérico ampliamente utilizado para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales. Su principio consiste en sustituir las derivadas continuas por cocientes de diferencias en una malla discreta que cubre el dominio, convirtiendo así la ecuación diferencial en un sistema algebraico resoluble por métodos computacionales. Por su simplicidad y robustez, el MDF es una herramienta fundamental en física computacional.

Discretización del Dominio. El primer paso del método es reemplazar el dominio continuo (en espacio y/o tiempo) por una malla discreta de puntos.

- **Dominio Espacial.** Para un problema definido en una única variable espacial, consideremos el dominio físico $\Omega = [0, L]$, donde $L > 0$ representa la extensión total del sistema. En el contexto de la ecuación de Schrödinger unidimensional, este intervalo puede interpretarse como la región del espacio en la que se encuentra confinada una partícula, por ejemplo, dentro de un pozo de potencial o una zona delimitada entre $x = 0$ y $x = L$.

El dominio Ω se divide en N_x subintervalos de tamaño uniforme $h = \Delta x = L/N_x$, de modo que los nodos espaciales vienen dados por:

$$x_j = jh, \quad j = 0, 1, \dots, N_x. \quad (2.10)$$

- **Dominio Temporal.** De forma análoga, para un problema dependiente del tiempo, el intervalo temporal de interés se denota por $[0, T]$, donde $T > 0$ representa el tiempo total de evolución del sistema. Este intervalo se discretiza en pasos de tamaño uniforme Δt :

$$t_n = n\Delta t, \quad n = 0, 1, \dots, N_t, \quad \text{donde } T = N_t\Delta t. \quad (2.11)$$

Una función continua, como la función de onda $\Psi(x, t)$, queda representada por sus valores en los nodos de la malla. Se adopta la notación $\Psi_j^n = \Psi(x_j, t_n)$ para el valor en el nodo espacial j y el instante temporal n .

Aproximación de derivadas. El MDF sustituye derivadas por cocientes de diferencias en los nodos, obtenidos mediante series de Taylor alrededor de x_j (y, respectivamente, en t_n para derivadas temporales).

La precisión se mide con el error de truncamiento local y está ligada al orden del esquema: a mayor orden, menor error para un mismo paso. El orden está determinado por la potencia del paso h o Δt en el primer término omitido en la serie de Taylor: las diferencias adelantada y atrasada tienen error $O(\Delta x)$, mientras que la centrada alcanza $O(\Delta x^2)$ (y, respectivamente, $O(\Delta t)$ y $O(\Delta t^2)$ en tiempo). Al reducir Δx y Δt , los esquemas de mayor orden convergen más rápido hacia la solución continua.

A continuación, se presentan las aproximaciones más comunes para una función genérica $u(x, t)$, con notación discreta $u_j^n = u(x_j, t_n)$, donde u_j^n es el valor en el nodo x_j y el instante t_n . Sus derivadas discretas, $(u_x)_j^n$, $(u_t)_j^n$, $(u_{xx})_j^n$ y $(u_{tt})_j^n$, representan las derivadas parciales de u respecto a x y t (de primer y segundo orden respectivamente) evaluadas en (x_j, t_n) , y se aproximan mediante cocientes de diferencias finitas.

- Aproximación de la Primera Derivada:
 - **Diferencia adelantada:** De orden $O(h)$ y $O(\Delta t)$, respectivamente.

$$(u_x)_j^n \approx \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{h}, \quad (u_t)_j^n \approx \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t}. \quad (2.12)$$

- **Diferencia atrasada:** De orden $O(h)$ y $O(\Delta t)$, respectivamente.

$$(u_x)_j^n \approx \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h}, \quad (u_t)_j^n \approx \frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\Delta t}. \quad (2.13)$$

- **Diferencia centrada:** Más precisa, con un error de orden $O(h^2)$ y $O(\Delta t^2)$, respectivamente.

$$(u_x)_j^n \approx \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2h}, \quad (u_t)_j^n \approx \frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\Delta t}. \quad (2.14)$$

■ Aproximación de la Segunda Derivada:

- **Diferencia centrada (espacial):** Es la fórmula de mayor relevancia para la ecuación de Schrödinger, ya que permite discretizar el operador Laplaciano (∇^2) con error de orden $O(h^2)$.

$$(u_{xx})_j^n \approx \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{h^2}. \quad (2.15)$$

La segunda derivada temporal puede aproximarse, por completitud, mediante una expresión análoga de error $O(\Delta t^2)$:

$$(u_{tt})_j^n \approx \frac{u_j^{n+1} - 2u_j^n + u_j^{n-1}}{(\Delta t)^2}. \quad (2.16)$$

Principio de aplicación. Una vez establecidas las fórmulas de aproximación, el método se aplica sustituyendo cada término diferencial en la ecuación original por su correspondiente cociente de diferencias en los nodos de la malla. Este procedimiento elimina las derivadas y conduce, en cada punto interior, a una ecuación de recurrencia algebraica que relaciona los valores de la función en nodos adyacentes.

Al imponer dicha relación en todos los nodos del dominio (junto con las condiciones de contorno), se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas que describe globalmente el problema discreto. La resolución de este sistema (cuya estructura dependerá de las aproximaciones elegidas) proporciona los valores aproximados de la solución en toda la malla. Los algoritmos específicos para construir y resolver este sistema se detallarán en capítulos posteriores.

2.5 Consistencia, estabilidad y convergencia de los métodos numéricos

Para garantizar que los métodos numéricos proporcionan resultados fiables y físicamente coherentes, es necesario analizar sus propiedades de consistencia, estabilidad y convergencia. Estas condiciones aseguran que el esquema discreto representa adecuadamente la ecuación diferencial original y que los errores numéricos no alteran de forma significativa la evolución de la solución.

Sea $u(x, t)$ la solución exacta continua de una EDP, $u(x_j, t_n) = u_j^n$ la solución exacta discreta y $U_j^n \approx u(x_j, t_n)$ la solución numérica obtenida en una malla con paso espacial h y paso temporal Δt .

Definición (Consistencia). Sea L el operador diferencial asociado a la ecuación original y L_h su discretización en diferencias finitas. El esquema en diferencias se dice consistente si, para toda función suficientemente regular $u(x, t)$, la diferencia entre el operador discreto aplicado a u y el operador diferencial exacto aplicado a u (también llamada error de truncamiento local) tiende a cero cuando la malla se refina, es decir,

$$\tau_h(x_j, t_n) := (L_h u)(x_j, t_n) - (Lu)(x_j, t_n) \longrightarrow 0 \quad \text{cuando } h, \Delta t \rightarrow 0. \quad (2.17)$$

El término τ_h mide la diferencia entre la ecuación continua y su versión discreta. Si existe una constante $C > 0$ independiente de h y Δt tal que

$$\|\tau_h\| \leq C(h^p + \Delta t^q) \quad p, q \in \mathbb{N}, \quad (2.18)$$

entonces el esquema es de orden espacial p y de orden temporal q , y se dice que el error de truncamiento local es de orden $O(h^p + \Delta t^q)$. Las aproximaciones de derivadas en el método de diferencias finitas son consistentes, ya que provienen del desarrollo en serie de Taylor de la función exacta. Los términos de diferencia en dicha expansión (proporcionales a potencias de h y Δt) constituyen el error de truncamiento, cuya magnitud se reduce a medida que los pasos de discretización disminuyen.

Definición (Estabilidad). Denotemos por U_j^n y $\tilde{U}_j^n$ dos soluciones numéricas del mismo esquema, pero correspondientes a datos iniciales ligeramente distintos U_j^0 y $\tilde{U}_j^0$. Definimos el error entre ambas soluciones numéricas como

$$E_j^n = U_j^n - \tilde{U}_j^n, \quad E^n = \{E_j^n\}_{j=0}^N. \quad (2.19)$$

El esquema en diferencias se dice estable si existe una constante real $C_T > 0$, independiente de h y Δt , tal que

$$\|E^n\| \leq C_T \|E^0\|, \quad 0 \leq n\Delta t \leq T, \quad (2.20)$$

para alguna norma vectorial adecuada (por ejemplo, la norma ℓ^2 o ℓ^∞), en analogía con las normas $\mathcal{L}^2$ y $\mathcal{L}^\infty$ del caso continuo. En otras palabras, los errores iniciales no se amplifican sin control durante la evolución temporal.

Para esquemas lineales, la estabilidad puede analizarse mediante el análisis de Von Neumann, que estudia la evolución de cada modo armónico (onda plana discreta) del error. Se supone que el error toma la forma

$$E_j^n = \zeta^n \exp(i\kappa x_j). \quad (2.21)$$

donde $x_j = j\Delta x$, κ es el número de onda discreto y $\xi \in \mathbb{C}$ es el coeficiente de amplificación del modo. Sustituyendo (2.21) en el esquema en diferencias se obtiene una relación $\xi = \xi(\kappa; \Delta x, \Delta t)$ que describe cómo cada modo se amplifica o atenúa con el tiempo. La condición de estabilidad de Von Neumann requiere

$$|\xi(\kappa)| \leq 1 \quad \forall \kappa, \quad (2.22)$$

garantizando que ningún modo discreto crece indefinidamente.

En los esquemas que se estudiarán más adelante, este coeficiente ξ coincide con el factor de amplificación G_κ asociado a los autovalores discretos del hamiltoniano $\mathbf{H}_D$, de modo que ambos enfoques son equivalentes para el análisis de estabilidad.

Definición (Convergencia). El esquema se dice convergente si U_j^n tiende a $u(x_j, t_n)$ cuando el tamaño de malla tiende a cero, es decir,

$$\max_{j,n} |U_j^n - u(x_j, t_n)| \longrightarrow 0 \quad \text{cuando } h, \Delta t \rightarrow 0. \quad (2.23)$$

Teorema (Equivalencia de Lax, 1956). Sea un problema de Cauchy bien planteado para una EDP lineal. Si un esquema en diferencias finitas es consistente, entonces

$$\text{estabilidad} \iff \text{convergencia}. \quad (2.24)$$

Este resultado justifica que en la práctica se analicen por separado la consistencia (a través del error de truncamiento) y la estabilidad (a través de la propagación de errores), ya que el teorema de Lax descompone el difícil problema de probar la convergencia en estas dos tareas más manejables. Al verificar la consistencia (un paso algebraico con series de Taylor) y la estabilidad (un análisis de la amplificación de errores), el teorema nos garantiza automáticamente la convergencia, que es el objetivo final.

De este modo, se evita el análisis directo del error global, que es teóricamente muy complejo y a menudo inviable, en particular porque en muchos problemas de interés físico ni siquiera se dispone de una solución analítica con la que comparar.

3 Fundamentos físicos

3.1 Planteamiento y propiedades de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en 1D

La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en una dimensión describe la evolución temporal del estado cuántico de una partícula de masa m sometida a un potencial externo $V(x)$. Dicha partícula puede representar un electrón, un átomo o cualquier sistema microscópico cuyo comportamiento no puede explicarse mediante la mecánica clásica. El potencial $V(x)$ caracteriza el entorno en el que se mueve la partícula y puede adoptar diversas formas: un potencial nulo que describe una partícula libre, un pozo o una barrera que confinan o dispersan el movimiento, o un potencial armónico que modela oscilaciones alrededor de una posición de equilibrio.

Esta ecuación constituye la base de la mecánica cuántica no relativista y permite predecir cómo evoluciona en el tiempo la probabilidad de encontrar la partícula en cada punto del espacio.

La función de onda $\Psi(x, t)$ es una función compleja de dos variables: la coordenada espacial x y el tiempo t . En el caso de una partícula libre, la función de onda se representa naturalmente como una onda plana

$$\Psi(x, t) = A \exp(i(kx - \omega t)). \quad (3.1)$$

donde A es una constante compleja que fija la amplitud y fase global de la onda, k es el número de onda relacionado con el momento $p = \hbar k$, y ω la frecuencia angular asociada a la energía de la onda $E = \hbar \omega$.

Estas relaciones provienen de la hipótesis de de Broglie y del postulado de Planck. En efecto, la correspondencia onda-partícula establece que a una onda de longitud de onda $\lambda = 2\pi/k$ le corresponde un momento $p = h/\lambda = \hbar k$, mientras que la frecuencia angular ω se vincula con la energía total a través de $E = h\nu = \hbar \omega$.

De este modo se conectan las magnitudes ondulatorias (k, ω) con las magnitudes dinámicas (p, E) de la partícula.

A partir de la onda plana se deduce:

$$\Psi(x, t) \xrightarrow{\frac{\partial^2}{\partial x^2}} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} = -k^2 \Psi(x, t) \implies -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} = \frac{p^2}{2m} \Psi(x, t) \quad (3.2)$$

$$\Psi(x, t) \xrightarrow{\frac{\partial}{\partial t}} \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -i\omega \Psi(x, t) \implies i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = E \Psi(x, t). \quad (3.3)$$

Si se añade un potencial externo $V(x)$:

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(x) \implies E \Psi(x, t) = \frac{p^2}{2m} \Psi(x, t) + V(x) \Psi(x, t). \quad (3.4)$$

En las expresiones anteriores, E representa la energía total de la partícula de masa m , que en ausencia de potencial coincide con la energía cinética.

Finalmente, combinando con las ecuaciones (3.2) y (3.3) se obtiene la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en 1D:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x) \Psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t}. \quad (3.5)$$

Esta ecuación es lineal y de primer orden en el tiempo, y puede escribirse de forma compacta como

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = H \Psi(x, t), \quad (3.6)$$

donde el operador Hamiltoniano H está definido por

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x). \quad (3.7)$$

El Hamiltoniano H representa la energía total del sistema (cinética más potencial) y actúa sobre la función de onda $\Psi(x, t)$. En el caso estacionario (es decir, cuando la energía total del sistema es constante y la función de onda puede escribirse como $\Psi(x, t) = \psi(x) \exp(-\frac{iEt}{\hbar})$), la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo se reduce a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo:

$$H \psi(x) = E \psi(x), \quad (3.8)$$

donde E es el autovalor real de energía asociado al estado estacionario $\psi(x)$.

El Hamiltoniano es un operador hermítico, lo que significa que para cualesquiera funciones de onda ϕ, ψ en su dominio se cumple

$$\langle \phi, H\psi \rangle = \langle H\phi, \psi \rangle, \quad (3.9)$$

donde el producto escalar está definido por

$$\langle \phi, \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(x) \psi(x) dx. \quad (3.10)$$

La hermiticidad implica que los autovalores de H son reales (energías físicas) y que el operador de evolución temporal $\exp(-\frac{iHt}{\hbar})$ es unitario, garantizando la conservación de la probabilidad.

Cabe aclarar que el Hamiltoniano H es un operador que actúa sobre la función de onda y contiene tanto la parte cinética como el potencial $V(x)$, el cual es una función real que describe el entorno físico del sistema. Por su parte, E representa un autovalor real asociado a la energía total del estado cuando Ψ es una autofunción de H .

Otra consecuencia fundamental es la linealidad de la ecuación de Schrödinger. Si $\Psi_1(x, t)$ y $\Psi_2(x, t)$ son soluciones, entonces cualquier combinación

$$a \Psi_1(x, t) + b \Psi_2(x, t), \quad a, b \in \mathbb{C}, \quad (3.11)$$

también lo es. Este principio de superposición permite construir estados generales a partir de autoestados del Hamiltoniano.

Además, la ecuación de Schrödinger es una EDP de primer orden en el tiempo y segundo orden en el espacio. Por ello, para determinar una solución es suficiente especificar una condición inicial $\Psi(x, 0)$ y fijar condiciones de contorno adecuadas en el dominio espacial. Este aspecto será clave en el planteamiento numérico posterior.

Por último, y siempre que el hamiltoniano solo dependa de la coordenada espacial, la solución formal de la ecuación (3.5) puede expresarse mediante un operador de evolución temporal que actúa sobre el estado inicial:

$$\Psi(x, t) = S(t, t_0) \Psi(x, t_0), \quad S(t, t_0) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(t - t_0) H\right). \quad (3.12)$$

El operador $S(t, t_0)$ describe la transformación que lleva el estado del sistema desde el instante inicial t_0 hasta un instante posterior t . Su dependencia en ambos tiempos refleja que se trata de una evolución temporal entre dos instantes definidos. Dado que el hamiltoniano H es hermítico, $S(t, t_0)$ es un operador unitario, lo que garantiza la conservación de la norma de Ψ y, por tanto, la conservación de la probabilidad total a lo largo del tiempo.

Si, además, se conoce el espectro de H , la solución puede expresarse en la base de autofunciones. Sean $\{\phi_n\}$ los autoestados ligados con energías E_n y $\{\phi_k\}$ los autoestados del continuo con energía $E(k)$. Expandiendo la condición inicial como

$$\Psi(x, t_0) = \sum_n a_n \phi_n(x) + \int a(k) \phi_k(x) dk, \quad (3.13)$$

se obtiene

$$\Psi(x, t) = \sum_n a_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_n(t - t_0)\right) \phi_n(x) + \int a(k) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E(k)(t - t_0)\right) \phi_k(x) dk. \quad (3.14)$$

Esta formulación espectral hace explícito el principio de superposición: cada autoestado evoluciona con una fase dinámica $\exp(-\frac{iEt}{\hbar})$, y la solución general resulta de su combinación lineal.

Sin embargo, en la mayoría de los potenciales de interés físico el espectro no puede obtenerse de forma analítica, lo que hace impracticable una expansión exacta en autofunciones. En tales casos, se recurre a métodos numéricos que permiten integrar directamente la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, sin necesidad de calcular previamente las autofunciones del Hamiltoniano, preservando las propiedades esenciales de la evolución cuántica.

Interpretación probabilística. Por otra parte, en mecánica cuántica no es posible determinar simultáneamente y con precisión la posición y el momento de una partícula. Por ello, el estado cuántico se describe mediante una función de onda $\Psi(x, t)$ cuya interpretación es de carácter probabilístico.

Si se mide la posición de la partícula, el resultado no es determinista: solo puede especificarse la probabilidad de encontrarla en una región del espacio. Considérese un intervalo infinitesimal $[x, x + dx]$ alrededor del punto x , dentro del cual puede hallarse la partícula con cierta probabilidad.

Según la interpretación probabilística de Born, la magnitud $|\Psi(x, t)|^2$ representa la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en la posición x en el instante t . De este modo, la probabilidad de hallarla en un intervalo $[x, x + dx]$ es

$$dP = |\Psi(x, t)|^2 dx. \quad (3.15)$$

Para un sistema formado por una sola partícula, la condición de normalización se impone sobre el estado inicial, de modo que la probabilidad total de encontrar la partícula en algún punto del espacio sea igual a uno:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t_0)|^2 dx = 1. \quad (3.16)$$

Una propiedad fundamental de la evolución de Schrödinger es que esta normalización inicial se conserva en el tiempo. En efecto, derivando respecto al tiempo e introduciendo la ecuación (3.5) y su conjugada, se obtiene

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 0, \quad (3.17)$$

lo que demuestra que la integral de probabilidad permanece constante durante toda la evolución temporal.

3.2 Condiciones iniciales y de contorno: interpretación e implementación

En el contexto de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, la solución $\Psi(x, t)$ se define en un dominio espacial finito $(0, L)$ y debe satisfacer tanto una condición inicial como unas condiciones de contorno adecuadas. Estas especifican, respectivamente, el estado del sistema en el instante inicial y el comportamiento de la función de onda en los bordes del dominio.

Condición inicial. El estado inicial del sistema se fija mediante una función $\Psi(x, 0)$, que describe la distribución espacial de la probabilidad en el instante $t = 0$

$$\Psi(x, 0) \in \mathcal{L}^2(0, L), \quad \int_0^L |\Psi(x, 0)|^2 dx = 1$$

y la cual debe respetar las condiciones de contorno impuestas. A partir de este dato, la ecuación de Schrödinger determina de forma unívoca la evolución temporal $\Psi(x, t)$.

Condiciones de contorno. Dado que el operador espacial en la ecuación de Schrödinger involucra derivadas de segundo orden, es necesario fijar dos condiciones de contorno, una en cada extremo del dominio. En este trabajo se emplearán condiciones de Dirichlet homogéneas:

$$\Psi(0, t) = \Psi(L, t) = 0,$$

que representan el confinamiento de la partícula entre paredes de potencial infinitas. Bajo estas condiciones, la función de onda se anula en los bordes, de modo que la partícula no puede escapar del intervalo $(0, L)$.

Interpretación probabilística. El módulo cuadrado de la función de onda, $|\Psi(x, t)|^2$, define una densidad de probabilidad sobre el dominio espacial. Las condiciones de contorno de Dirichlet homogéneas aseguran que la probabilidad total de encontrar la partícula dentro del intervalo es constante en el tiempo:

$$\int_0^L |\Psi(x, t)|^2 dx = 1, \quad \forall t \geq 0.$$

Esto refleja la conservación de la probabilidad, que se deriva de la unitariedad de la evolución generada por el Hamiltoniano hermítico del sistema.

Implementación numérica. En la discretización espacial, las condiciones de Dirichlet homogéneas se imponen anulando los valores de la función de onda en los nodos de frontera:

$$\Psi_0^n = \Psi_{N_x}^n = 0, \quad n = 0, \dots, N_t,$$

y actualizando únicamente los nodos interiores $j = 1, \dots, N_x - 1$. Esta elección simplifica la estructura tridiagonal de los sistemas lineales que aparecen al aplicar el esquema de Crank–Nicolson, preservando además la interpretación física de un sistema confinado.

3.3 Evolución de un paquete de ondas Gaussiano libre

Las ondas planas constituyen las soluciones elementales de la ecuación de Schrödinger para una partícula libre. Una onda de este tipo puede escribirse como

$$\Psi_k(x, t) = A \exp(i(kx - \omega t)). \quad (3.18)$$

donde A es la amplitud compleja constante, k el número de onda (relacionado con el momento $p = \hbar k$) y ω la frecuencia angular asociada a la energía $E = \hbar\omega = \hbar^2 k^2 / (2m)$.

El módulo cuadrado de (3.18) es

$$|\Psi_k(x, t)|^2 = |A|^2,$$

lo que implica que la densidad de probabilidad es constante en todo el espacio. Por tanto, si el dominio espacial es infinito,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi_k(x, t)|^2 dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx = \infty,$$

y el estado no puede normalizarse a la unidad. Si se restringe el sistema a un dominio finito $(0, L)$, es posible imponer condiciones periódicas o de contorno que cuantizan los valores de k :

$$k_n = \frac{2\pi n}{L}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

y elegir $A = 1/\sqrt{L}$, de modo que

$$\int_0^L |\Psi_k(x, t)|^2 dx = 1.$$

En este caso, la onda está normalizada dentro de una “caja” de longitud L , aunque sigue representando una distribución uniforme en todo el dominio.

Las ondas planas son, pues, estados idealizados con momento perfectamente definido pero sin localización espacial. Para representar una partícula cuántica real, es necesario superponer muchas de ellas con distintos números de onda, dando lugar a un paquete de ondas localizado en el espacio y con una dispersión finita en el momento.

Construcción del paquete de ondas y evolución temporal. Consideremos una partícula libre, de masa m , descrita en el instante $t = 0$ por la función de onda Gaussiana normalizada

$$\Psi(x, 0) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \exp(-ax^2). \quad (3.19)$$

donde $a > 0$ es un parámetro real que controla la anchura inicial del paquete. El factor de normalización se obtiene imponiendo $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, 0)|^2 dx = 1$.

El objetivo es determinar su evolución temporal $\Psi(x, t)$. Según la formulación cuántica, una función de onda puede expandirse en la base de autofunciones del Hamiltoniano. Cada autofunción de energía evoluciona en el tiempo mediante un factor de fase, y la función total en un instante posterior se obtiene como una superposición coherente de todas ellas.

Para una partícula libre (en ausencia de potenciales), las autofunciones del momento —y, por tanto, de la energía— son las ondas planas

$$\phi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(ikx), \quad E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (3.20)$$

La función de onda inicial puede entonces expresarse como una superposición de dichas autofunciones:

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(k, 0) \exp(ikx) dk, \quad (3.21)$$

donde $\Phi(k, 0)$ es la amplitud espectral (función de onda en el espacio de momentos), dada por la transformada de Fourier:

$$\Phi(k, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, 0) \exp(-ikx) dx. \quad (3.22)$$

Sustituyendo (3.19) en (3.22) y resolviendo la integral, se obtiene nuevamente una gaussiana:

$$\Phi(k, 0) = \left(\frac{1}{2\pi a} \right)^{1/4} \exp\left(-\frac{k^2}{4a}\right). \quad (3.23)$$

Esto muestra que la función de onda inicial (3.19) es una superposición de ondas planas con distintos momentos $\hbar k$, ponderadas por el peso gaussiano (3.23).

Cada componente $\exp(ikx)$ presente en la descomposición (3.21) es una autofunción del Hamiltoniano libre con energía $E_k = \hbar^2 k^2 / (2m)$, y durante la evolución temporal se multiplica por el factor $\exp\left(-\frac{iE_k t}{\hbar}\right)$, que constituye la fase dinámica correspondiente a dicho modo.

Por tanto, la función de onda en un instante $t > 0$ viene dada por

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(k, 0) \exp(ikx) \exp\left(-\frac{iE_k t}{\hbar}\right) dk. \quad (3.24)$$

Sustituyendo (3.23) obtenemos:

$$\Psi(x, t) = \left(\frac{1}{2\pi a} \right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{k^2}{4a}\right) \exp\left(-i\frac{\hbar k^2 t}{2m}\right) \exp(ikx). \quad (3.25)$$

Agrupando los términos del exponente cuadráticos en k , puede escribirse

$$-\frac{k^2}{4a} \left(1 + \frac{2i\hbar a t}{m}\right) = -\frac{bk^2}{2}, \quad b = \frac{1}{2a} \left(1 + \frac{2i\hbar a t}{m}\right).$$

El parámetro b es, por tanto, una cantidad compleja que combina el ensanchamiento real del paquete y la fase asociada a su evolución temporal. Su parte real, $\Re(b) = 1/(2a) > 0$, garantiza la convergencia de la integral gaussiana que aparece a continuación. Así, la integral se reduce a

$$\Psi(x, t) = \left(\frac{1}{2\pi a} \right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{bk^2}{2}\right) \exp(ikx). \quad (3.26)$$

Esta integral gaussiana se evalúa con la identidad

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{bk^2}{2}\right) \exp(ikx) dk = \sqrt{\frac{2\pi}{b}} \exp\left(-\frac{x^2}{2b}\right). \quad (3.27)$$

válida para $\Re(b) > 0$. Sustituyendo (3.27) en (3.26), se obtiene

$$\Psi(x, t) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2i\hbar a t}{m}}} \exp\left(-\frac{ax^2}{1 + \frac{2i\hbar a t}{m}}\right). \quad (3.28)$$

Densidad de probabilidad y anchura del paquete. El módulo cuadrado de (3.28) proporciona la densidad de probabilidad:

$$|\Psi(x, t)|^2 = \sqrt{\frac{2a}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\hbar a t}{m}\right)^2}} \exp\left(-\frac{2ax^2}{1 + \left(\frac{2\hbar a t}{m}\right)^2}\right). \quad (3.29)$$

La anchura cuadrática media del paquete con respecto al tiempo es, por tanto,

$$\langle x^2 \rangle(t) = \frac{1}{4a} \left[1 + \left(\frac{2\hbar a t}{m} \right)^2 \right]. \quad (3.30)$$

Denotamos por $\sigma_x^2(t)$ la varianza espacial del paquete,

$$\sigma_x^2(t) = \langle x^2 \rangle(t) - \langle x \rangle(t)^2. \quad (3.31)$$

Para la gaussiana considerada, centrada en el origen, $\langle x \rangle(t) = 0$, de modo que $\sigma_x^2(t) = \langle x^2 \rangle(t)$. En particular, la anchura inicial es $\sigma_x^2(0) = \frac{1}{4a}$ de manera que

$$\sigma_x^2(t) = \sigma_x^2(0) + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2 \sigma_x^2(0)}. \quad (3.32)$$

Incertidumbre en momento. De forma análoga a la posición, la varianza en momento $\sigma_p^2 = \langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2$ cuantifica la dispersión del paquete en el espacio de momentos. Para una partícula libre, esta magnitud se conserva en el tiempo, pues el operador momento conmuta con el Hamiltoniano libre (potencial nulo), lo que garantiza la conservación del momento y su dispersión.

A partir de la función de onda en el espacio de momentos (3.23) se obtiene

$$\langle k^2 \rangle = a, \quad \sigma_p^2 = \hbar^2 a = \frac{\hbar^2}{4\sigma_x^2(0)}.$$

Por tanto, la ecuación (3.32) puede expresarse como

$$\sigma_x^2(t) = \sigma_x^2(0) + \frac{\sigma_p^2 t^2}{m^2}. \quad (3.33)$$

La función de onda inicial se denomina paquete de mínima incertidumbre porque cumple la igualdad

$$\sigma_x(0) \sigma_p = \frac{\hbar}{2},$$

correspondiente al límite inferior del principio de Heisenberg.

Interpretación física. El término adicional $(\sigma_p t/m)^2$ en (3.33) refleja la dispersión cuántica del paquete: diferentes componentes de momento se separan con el tiempo, incrementando la anchura espacial. La cantidad $\sigma_p t/m$ representa la distancia que recorrería una partícula clásica con momento igual a la incertidumbre σ_p durante el tiempo t . Por ello, en el régimen de tiempos cortos

$$t \ll \frac{\sigma_x(0)}{\sigma_p/m},$$

la anchura del paquete se mantiene prácticamente constante.

Gaussiana viajera. La función de onda gaussiana considerada previamente estaba centrada en el origen y describía una partícula con momento medio nulo, por lo que su centro permanecía inmóvil mientras se dispersaba en el tiempo. Para modelar ahora una partícula que se propaga e incide sobre un potencial, se introduce una gaussiana desplazada y con momento inicial distinto de cero. La condición inicial general adopta la forma

$$\Psi(x,0) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \exp(-a(x-x_0)^2) \exp(ik_0 x), \quad a > 0, x_0 \in (0,L), k_0 \in \mathbb{R}. \quad (3.34)$$

donde el parámetro a controla la anchura espacial inicial ($\sigma_x^2(0) = 1/(4a)$), x_0 fija la posición del centro del paquete en el instante inicial, y k_0 determina su número de onda portador, asociado al momento medio $\langle p \rangle = \hbar k_0$. En el caso libre, el centro del paquete se traslada con velocidad de grupo

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} = \frac{\hbar k_0}{m}, \quad (3.35)$$

y su posición media evoluciona según

$$\langle x \rangle(t) = x_0 + v_g t. \quad (3.36)$$

La anchura espacial del paquete aumenta con el tiempo de acuerdo con la relación dada en la ecuación (3.32), lo que refleja la dispersión cuántica debida a la superposición de componentes con distintos momentos. Esta forma inicial, al combinar localización espacial y fase oscilatoria, permite describir de manera realista la incidencia de un paquete de ondas sobre los potenciales estudiados en las siguientes secciones.

3.4 Interacción con potenciales externos en una dimensión

En mecánica cuántica, los potenciales unidimensionales representan entornos donde la partícula experimenta confinamiento, dispersión o ligadura. La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo permite describir la evolución de un paquete de ondas bajo dichos potenciales, mientras que la ecuación independiente del tiempo proporciona los estados estacionarios asociados. En esta subsección se presentan los potenciales más representativos en 1D, que serán empleados posteriormente como casos de validación y análisis numérico: el pozo infinito, el pozo finito, la barrera rectangular y el oscilador armónico.

Pozo infinito de potencial.

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L, \\ \infty, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (3.37)$$

Este modelo representa una partícula confinada entre dos paredes impenetrables. La función de onda debe anularse en los bordes del dominio espacial:

$$\Psi(0, t) = \Psi(L, t) = 0.$$

La ecuación estacionaria (3.8) admite soluciones senoidales, que satisfacen las condiciones de contorno únicamente para valores discretos del número de onda y niveles de energía cuantizados

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Las autofunciones asociadas son

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

En este caso, un paquete de ondas formado como superposición de estos autoestados permanece confinado en el intervalo $(0, L)$, reflejándose en las paredes y mostrando fenómenos de interferencia y reviviscencias cuánticas periódicas.

Pozo finito de potencial.

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & |x| < a/2 \quad (\text{dentro del pozo}), \\ 0, & |x| \geq a/2 \quad (\text{fuera del pozo}). \end{cases} \quad (3.38)$$

Para simplificar la derivación analítica, se considera el pozo finito simétrico, centrado en el origen con anchura $a > 0$ y donde $V_0 > 0$ es un valor real constante. Este modelo representa un confinamiento parcial de la partícula. Para los estados ligados, la energía total E es negativa ($-V_0 < E < 0$). La función de onda debe ser oscilatoria dentro del pozo y decaer exponencialmente fuera de él, anulándose en $x \rightarrow \pm\infty$.

Dada la simetría del potencial ($V(x) = V(-x)$), las soluciones pueden clasificarse como pares o impares:

- Soluciones pares:

$$\psi_{\text{par}}(x) = \begin{cases} A \exp(\kappa x), & x \leq -a/2, \\ B \cos(kx), & |x| < a/2, \\ A \exp(-\kappa x), & x \geq a/2. \end{cases}$$

- Soluciones impares:

$$\psi_{\text{impar}}(x) = \begin{cases} -A \exp(\kappa x), & x \leq -a/2, \\ C \sin(kx), & |x| < a/2, \\ A \exp(-\kappa x), & x \geq a/2, \end{cases}$$

donde los números de onda (reales y positivos) dentro del pozo (en estados ligados) son:

$$k = \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(-E)}}{\hbar}.$$

Imponiendo la continuidad de ψ y su derivada ψ' en los bordes del pozo ($x = \pm a/2$), se obtienen las ecuaciones trascendentes que determinan los niveles de energía E_n permitidos:

$$k \tan\left(\frac{ka}{2}\right) = \kappa \quad (\text{modos pares}),$$

$$k \cot\left(\frac{ka}{2}\right) = -\kappa \quad (\text{modos impares}).$$

que deben resolverse numéricamente. Para energías $E < 0$, la partícula está parcialmente confinada (estado ligado) y el espectro de energías es discreto. En cambio, para $E > 0$, las soluciones son oscilatorias en todo el dominio (incluso fuera del pozo) y describen estados de dispersión, con un espectro continuo. Un paquete de ondas inicial centrado en el pozo (compuesto principalmente por estados ligados) puede mostrar una pequeña fuga de probabilidad al exterior, mientras que un paquete con $E > 0$ incidiendo desde el exterior experimentará reflexión y transmisión. Este último caso es análogo al fenómeno que se analizará con mayor detalle en la subsección siguiente, dedicada a la barrera rectangular de potencial.

Barrera rectangular.

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & \frac{L}{4} < x < \frac{3L}{4}, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (3.39)$$

De esta forma, la barrera queda centrada dentro del dominio $(0, L)$, con anchura $a = L/2$ y altura V_0 . Este potencial constituye el modelo más simple de dispersión cuántica. Cuando un paquete de ondas incide desde la izquierda, una parte se refleja y otra se transmite.

La ecuación de Schrödinger estacionaria (3.8) admite soluciones por tramos:

$$\psi(x) = \begin{cases} A \exp(ikx) + B \exp(-ikx), & 0 < x < \frac{L}{4}, \\ C \exp(\kappa x) + D \exp(-\kappa x), & \frac{L}{4} < x < \frac{3L}{4}, \\ F \exp(ikx), & \frac{3L}{4} < x < L, \end{cases}$$

donde A y B representan las amplitudes de las ondas incidente y reflejada, respectivamente, F la de la onda transmitida, y C , D las amplitudes dentro de la barrera. Estas constantes se determinan imponiendo la continuidad de ψ y de su derivada ψ' en los puntos $x = L/4$ y $x = 3L/4$ (la frontera de la barrera). Los parámetros de onda dependen de la energía de la partícula:

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \kappa = \begin{cases} \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}, & E < V_0, \\ i \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}, & E > V_0. \end{cases}$$

Los coeficientes de reflexión y transmisión se definen como

$$R = \left| \frac{B}{A} \right|^2, \quad T = \left| \frac{F}{A} \right|^2, \quad R + T = 1, \quad (3.40)$$

que representan la probabilidad de reflexión y transmisión respectivamente de una onda incidente con amplitud A .

En el régimen $E > V_0$, la partícula atraviesa la barrera sin supresión exponencial, dando lugar a una transmisión parcial y una reflexión parcial debidas a la discontinuidad del potencial, en completo acuerdo con la naturaleza ondulatoria de la función de onda. Por el contrario, cuando $E < V_0$ aparece el efecto túnel: existe una probabilidad finita de transmisión a pesar de que clásicamente estaría prohibida. La evolución de un paquete gaussiano que incide sobre la barrera muestra claramente la separación entre las partes reflejada y transmitida, así como la conservación de la probabilidad total.

Oscilador armónico.

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad x \in \left(-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}\right). \quad (3.41)$$

En este caso ω es la frecuencia angular del oscilador armónico y $x = 0$ es el centro del dominio. Este potencial es el sistema ligado más importante en física cuántica, ya que aproxima el comportamiento de cualquier potencial cerca de un punto de equilibrio estable. La ecuación estacionaria (3.8) posee soluciones analíticas en términos de polinomios de Hermite:

$$\psi_n(x) = N_n \exp\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right) H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right),$$

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

donde H_n son los polinomios de Hermite de grado n y N_n es la constante de normalización correspondiente.

Un paquete gaussiano centrado en x_0 con momento medio p_0 y anchura igual a la del estado fundamental se comporta como un estado coherente (ya que esta es la única configuración que equilibra las incertidumbres de posición y momento con la frecuencia del potencial), oscilando en el potencial armónico sin dispersarse y reproduciendo la trayectoria clásica media

$$\langle x \rangle(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{p_0}{m\omega} \sin(\omega t). \quad (3.42)$$

Este comportamiento se debe a que, en el oscilador armónico, los niveles de energía están equiespaciados, lo que hace que todas las componentes del paquete evolucionen

manteniendo su fase relativa. Como resultado, la función de onda conserva su forma gaussiana y su incertidumbre mínima ($\sigma_x \sigma_p = \hbar/2$), mientras su centro sigue la trayectoria clásica. Este caso es especialmente útil para comprobar la estabilidad y precisión de los métodos numéricos a largo plazo.

En todos los potenciales considerados, las soluciones estacionarias $\psi_n(x)$ de la ecuación independiente del tiempo se convierten en soluciones completas de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo al incorporar el factor de evolución temporal. De este modo, cada estado estacionario genera una solución

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right).$$

cuya densidad de probabilidad permanece constante en el tiempo y describe la evolución coherente del sistema en cada nivel de energía.

En conjunto, estos potenciales abarcan los principales fenómenos de la mecánica cuántica unidimensional: confinamiento, dispersión, transmisión y oscilación. Además, proporcionan escenarios con soluciones analíticas exactas o parciales, que servirán como referencia para la validación de los resultados numéricos en los capítulos posteriores.

4 Métodos numéricos para la EDT

La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo no siempre admite soluciones analíticas cerradas, especialmente cuando intervienen potenciales arbitrarios o condiciones de contorno complejas. En tales casos, es necesario recurrir a métodos numéricos que permitan aproximar la evolución temporal del sistema a partir de un estado inicial dado.

El propósito de este capítulo es introducir los esquemas de discretización más elementales para la EDT en una dimensión, dentro del marco del método de diferencias finitas. Se abordarán tres algoritmos básicos: Euler explícito, Euler implícito y Crank–Nicolson.

Aunque existen métodos más sofisticados, el estudio de estos tres algoritmos resulta especialmente ilustrativo. Permite identificar con claridad los aspectos fundamentales de la integración numérica de la EDT: estabilidad, unitariedad y precisión, y justifica la adopción del esquema de Crank–Nicolson como método de referencia para la simulación de sistemas cuánticos unidimensionales.

4.1 Esquema explícito (Forward Euler)

4.1.1 Derivación y forma matricial

Partiendo de la ecuación (3.5) sobre una malla (x_j, t_n) con espaciamiento Δx y Δt , usamos diferencias centradas para la segunda derivada espacial y diferencia hacia delante para la temporal. El resultado es

$$i\hbar \frac{\Psi_j^{n+1} - \Psi_j^n}{\Delta t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Psi_{j+1}^n - 2\Psi_j^n + \Psi_{j-1}^n}{\Delta x^2} + V_j \Psi_j^n.$$

Si definimos el vector de la función de onda en el instante t_n como $\Psi^n = (\Psi_1^n, \dots, \Psi_{N_x-1}^n)^\top$, y el operador discreto

$$\mathbf{H}_D = -\frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 & -2 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} V_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & V_2 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & V_{N_x-2} & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & V_{N_x-1} \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

La matriz $\mathbf{H}_D$ constituye la representación discreta del hamiltoniano continuo sobre los nodos interiores $j = 1, \dots, N_x - 1$. El primer término corresponde al operador cinético aproximado mediante diferencias centradas, mientras que el segundo término recoge el potencial $V(x)$ evaluado en cada nodo de la malla. La matriz resultante es simétrica y tridiagonal, propiedad que será de gran utilidad en los métodos numéricos posteriores.

La ecuación anterior puede escribirse como

$$i\hbar \frac{\Psi^{n+1} - \Psi^n}{\Delta t} = \mathbf{H}_D \Psi^n,$$

o equivalentemente

$$\Psi^{n+1} = \left(I - \frac{i\Delta t}{\hbar} \mathbf{H}_D \right) \Psi^n.$$

Definimos entonces la matriz de evolución explícita como

$$\mathbf{M}_{exp} := I - \frac{i\Delta t}{\hbar} \mathbf{H}_D, \quad (4.2)$$

de modo que la iteración adopta la forma compacta

$$\Psi^{n+1} = \mathbf{M}_{exp} \Psi^n. \quad (4.3)$$

La matriz $\mathbf{M}_{exp}$ constituye la sustitución discreta de primer orden del operador de evolución temporal continuo $\exp\left(-\frac{i\mathbf{H}_D\Delta t}{\hbar}\right)$, obtenida al truncar su desarrollo de Taylor en Δt .

En forma tridiagonal explícita:

$$\begin{pmatrix} \Psi_1^{n+1} \\ \Psi_2^{n+1} \\ \vdots \\ \Psi_{N_x-2}^{n+1} \\ \Psi_{N_x-1}^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 & s & 0 & \cdots & 0 \\ s & d_2 & s & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & s & d_{N_x-2} & s \\ 0 & \cdots & 0 & s & d_{N_x-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_1^n \\ \Psi_2^n \\ \vdots \\ \Psi_{N_x-2}^n \\ \Psi_{N_x-1}^n \end{pmatrix}, \quad (4.4)$$

donde los coeficientes vienen dados por

$$d_j = 1 - \frac{i\Delta t}{\hbar} \left(\frac{\hbar^2}{m\Delta x^2} + V_j \right), \quad s = \frac{i\hbar\Delta t}{2m\Delta x^2}, \quad j = 1, \dots, N_x - 1. \quad (4.5)$$

La diagonal principal d_j recoge la contribución local del potencial y del laplaciano discreto, mientras que el coeficiente s aparece en la diagonal superior e inferior, acoplando cada nodo con sus vecinos. En este esquema, la actualización numérica consiste simplemente en aplicar esta matriz al vector de estado anterior, sin necesidad de resolver un sistema lineal. Esto lo hace computacionalmente barato, aunque como veremos, el método resulta incondicionalmente inestable.

4.1.2 Inestabilidad incondicional

Si φ_α es un autovector de $\mathbf{H}_D$ con autovalor real ε_α , tenemos

$$\mathbf{H}_D \varphi_\alpha = \varepsilon_\alpha \varphi_\alpha.$$

Aquí $\mathbf{H}_D$ representa el Hamiltoniano discreto, obtenido tras la discretización espacial de la ecuación de Schrödinger. Se trata de una matriz Hermítica (o simétrica real en el caso usual de diferencias finitas), por lo que posee un conjunto completo de autovectores ortonormales $\{\varphi_\alpha\}$ y autovalores reales ε_α .

Podemos entonces expandir el estado discreto en esta base ortonormal como

$$\Psi^n = \sum_{\alpha} c_{\alpha}^n \varphi_{\alpha},$$

donde los coeficientes c_{α}^n son las proyecciones de la función de onda sobre cada modo propio:

$$c_{\alpha}^n = \langle \varphi_{\alpha}, \Psi^n \rangle,$$

con el producto escalar discreto definido como $\langle \Phi, \Psi \rangle = \sum_j \Phi_j^* \Psi_j$. Esta expansión es posible porque los autovectores de $\mathbf{H}_D$ forman una base ortonormal completa del espacio discreto.

En la solución discreta de la ecuación (3.5) la evolución sería

$$\Psi^{n+1} = \sum_{\alpha} c_{\alpha}^n \exp\left(-\frac{i\varepsilon_{\alpha}\Delta t}{\hbar}\right) \varphi_{\alpha}, \quad (4.6)$$

mientras que en el esquema explícito se reemplaza el exponencial por su expansión de primer orden:

$$\exp\left(-\frac{i\varepsilon_{\alpha}\Delta t}{\hbar}\right) \approx 1 - i\frac{\varepsilon_{\alpha}\Delta t}{\hbar}.$$

Al aproximar la exponencial por su desarrollo de primer orden, el factor de amplificación para cada modo propio es

$$G_{\alpha} = 1 - i\frac{\varepsilon_{\alpha}\Delta t}{\hbar}. \quad (4.7)$$

En general, si el esquema temporal puede escribirse como $\Psi^{n+1} = A\Psi^n$, al proyectar sobre el modo φ_{α} se obtiene $c_{\alpha}^{n+1} = G_{\alpha}c_{\alpha}^n$, donde G_{α} es el factor de amplificación asociado al modo φ_{α} .

El módulo de este factor es

$$|G_{\alpha}| = \left|1 - i\frac{\varepsilon_{\alpha}\Delta t}{\hbar}\right| = \sqrt{1 + \left(\frac{\varepsilon_{\alpha}\Delta t}{\hbar}\right)^2} > 1. \quad (4.8)$$

Dado que $\varepsilon_{\alpha} \in \mathbb{R}$, se cumple que $|G_{\alpha}| > 1$ para cualquier elección de $\Delta t > 0$. Esto implica que cada componente de la solución asociada a un autovalor ε_{α} crece en norma a cada paso temporal. En otras palabras, el esquema explícito de Euler es incondicionalmente inestable: no existe ningún tamaño de paso Δt que garantice una evolución limitada en el tiempo. El resultado de equivalencia (2.24) implica entonces que el esquema explícito no es convergente.

Este resultado contrasta con la solución discreta, en la que el factor de evolución $\exp\left(-\frac{i\varepsilon_{\alpha}\Delta t}{\hbar}\right)$ tiene siempre módulo unidad y, por tanto, conserva exactamente la norma de la función de onda. La aproximación explícita, al sustituir la exponencial unitaria por una aproximación lineal, rompe la unitariedad y provoca un crecimiento indebido de la norma total, lo que resulta inviable para la resolución numérica de la ecuación (3.5). Este hecho motiva la búsqueda de esquemas alternativos más robustos, como el método implícito y el esquema de Crank–Nicolson.

4.2 Esquema implícito (Backward Euler)

4.2.1 Derivación y forma matricial

En lugar de evaluar el lado derecho de la ecuación (3.5) en el instante t_n , podemos hacerlo en el instante futuro t_{n+1} . De este modo, la discretización toma la forma

$$i\hbar \frac{\Psi_j^{n+1} - \Psi_j^n}{\Delta t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\Psi_{j+1}^{n+1} - 2\Psi_j^{n+1} + \Psi_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} + V_j \Psi_j^{n+1}.$$

En notación matricial puede escribirse como

$$i\hbar \frac{\Psi^{n+1} - \Psi^n}{\Delta t} = \mathbf{H}_D \Psi^{n+1},$$

donde $\mathbf{H}_D$ es el mismo Hamiltoniano discreto definido en la subsección anterior, que incorpora la discretización en diferencias finitas del laplaciano junto con el potencial en forma diagonal. Aislado Ψ^{n+1} , obtenemos la relación de recurrencia

$$\Psi^{n+1} = \left(\mathbf{I} + \frac{i\Delta t}{\hbar} \mathbf{H}_D \right)^{-1} \Psi^n.$$

Definimos entonces la matriz de evolución implícita como

$$\mathbf{M}_{imp} := \left(\mathbf{I} + \frac{i\Delta t}{\hbar} \mathbf{H}_D \right)^{-1}, \quad (4.9)$$

de modo que la iteración temporal adopta la forma compacta

$$\Psi^{n+1} = \mathbf{M}_{imp} \Psi^n. \quad (4.10)$$

La matriz $\mathbf{M}_{imp}$ representa la sustitución discreta implícita del operador de evolución temporal continuo. A diferencia del esquema explícito, aquí la función de onda futura Ψ^{n+1} aparece dentro del operador, por lo que en cada paso temporal debe resolverse el sistema lineal

$$\left(\mathbf{I} + \frac{i\Delta t}{\hbar} \mathbf{H}_D \right) \Psi^{n+1} = \Psi^n. \quad (4.11)$$

A partir de (4.11), la matriz tridiagonal a resolver en cada paso es

$$\begin{pmatrix} \tilde{d}_1 & \tilde{s} & 0 & \cdots & 0 \\ \tilde{s} & \tilde{d}_2 & \tilde{s} & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \tilde{s} & \tilde{d}_{N_x-2} & \tilde{s} \\ 0 & \cdots & 0 & \tilde{s} & \tilde{d}_{N_x-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_1^{n+1} \\ \Psi_2^{n+1} \\ \vdots \\ \Psi_{N_x-2}^{n+1} \\ \Psi_{N_x-1}^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Psi_1^n \\ \Psi_2^n \\ \vdots \\ \Psi_{N_x-2}^n \\ \Psi_{N_x-1}^n \end{pmatrix}, \quad (4.12)$$

donde los coeficientes vienen dados por

$$\tilde{d}_j = 1 + \frac{i\Delta t}{\hbar} \left(\frac{\hbar^2}{m\Delta x^2} + V_j \right), \quad \tilde{s} = -\frac{i\hbar \Delta t}{2m \Delta x^2}, \quad j = 1, \dots, N_x - 1. \quad (4.13)$$

4.2.2 Resolución mediante el algoritmo de Thomas

Sea el sistema tridiagonal estándar $a_j x_{j-1} + b_j x_j + c_j x_{j+1} = r_j$ con

$$a_j = \tilde{s}, \quad b_j = \tilde{d}_j, \quad c_j = \tilde{s}, \quad r_j = \Psi_j^n.$$

La eliminación hacia adelante define coeficientes modificados U_j, R_j por

$$U_1 = \frac{c_1}{b_1} = \frac{\tilde{s}}{\tilde{d}_1}, \quad R_1 = \frac{r_1}{b_1} = \frac{\Psi_1^n}{\tilde{d}_1},$$

y, para $j = 2, \dots, N_x - 1$,

$$U_j = \frac{c_j}{b_j - a_j U_{j-1}}, \quad R_j = \frac{r_j - a_j R_{j-1}}{b_j - a_j U_{j-1}}.$$

Completada la eliminación, se resuelve por sustitución hacia atrás:

$$\Psi_{N_x-1}^{n+1} = R_{N_x-1},$$

y, para $j = N_x - 2, \dots, 1$,

$$\Psi_j^{n+1} = R_j - U_j \Psi_{j+1}^{n+1}. \quad (4.14)$$

La matriz $\mathbf{A} = \mathbf{I} + \frac{i\Delta t}{\hbar} \mathbf{H}_D$ hereda la estructura tridiagonal de $\mathbf{H}_D$, de modo que este sistema puede resolverse de forma eficiente mediante este algoritmo, con coste lineal $O(N_x)$. Por tanto, aunque el esquema implícito requiere más trabajo computacional por paso que el explícito, sigue siendo viable incluso para tamaños de malla grandes.

Además, como los autovalores de $\mathbf{A}$ son de la forma

$$\lambda_\alpha = 1 + i \frac{\Delta t}{\hbar} \varepsilon_\alpha, \quad \varepsilon_\alpha \in \mathbb{R} \quad (4.15)$$

se cumple que ninguno de ellos puede anularse (la parte real es siempre igual a 1). En consecuencia, la matriz $\mathbf{A}$ es siempre invertible y el sistema lineal tiene solución única para cualquier paso temporal Δt .

Este hecho asegura que el algoritmo implícito puede avanzar indefinidamente en el tiempo sin riesgo de bloqueo algebraico: siempre existe una “foto futura” de la función de onda que satisface la ecuación. La limitación, como veremos en la siguiente subsección, no está en la existencia de la solución, sino en que la evolución numérica resultante deja de ser unitaria, provocando una disipación artificial de la norma.

4.2.3 Estabilidad y unitariedad

Consideremos nuevamente un autovector φ_α de $\mathbf{H}_D$ con autovalor real ε_α . Al proyectar la ecuación de iteración implícita sobre esta base propia, la dinámica de cada modo desacoplado queda gobernada por la ecuación escalar

$$c_\alpha^{n+1} = G_\alpha c_\alpha^n,$$

de modo que la evolución temporal del coeficiente c_α^n , que mide la contribución del modo φ_α en el estado total Ψ^n , está completamente determinada por el factor de amplificación

$$G_\alpha = \left(1 + i \frac{\varepsilon_\alpha \Delta t}{\hbar}\right)^{-1} = \frac{1}{1 + i \frac{\varepsilon_\alpha \Delta t}{\hbar}}. \quad (4.16)$$

El módulo de este factor es

$$|G_\alpha| = \left| \frac{1}{1 + i \frac{\varepsilon_\alpha \Delta t}{\hbar}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\varepsilon_\alpha \Delta t}{\hbar}\right)^2}} < 1, \quad (4.17)$$

Esto garantiza que el método implícito es estable: la norma de cada modo nunca crece con el tiempo. Además, como el esquema es también consistente con la ecuación de Schrödinger original, por el resultado de equivalencia (2.24) se deduce que el método

es convergente, es decir, que la solución numérica tiende a la solución exacta cuando $\Delta x, \Delta t \rightarrow 0$.

Sin embargo, al cumplirse $|G_\alpha| < 1$, la norma total de la función de onda decrece de manera monótona. El algoritmo no respeta la propiedad de unitariedad característica de la evolución cuántica y, en consecuencia, la probabilidad total se pierde artificialmente a medida que avanza la simulación.

En resumen, el esquema implícito de Euler resuelve el problema de inestabilidad del esquema explícito, pero a costa de introducir una disipación no física que lo hace inadecuado para la resolución numérica de la ecuación (3.5). Esta limitación motiva la adopción de esquemas más sofisticados, como el método de Crank–Nicolson, que logra compatibilizar estabilidad con conservación de la norma.

4.3 Método de Crank–Nicolson

4.3.1 Derivación y forma matricial

El método de Crank–Nicolson consiste en aproximar el lado derecho de la ecuación (3.5) en el punto temporal intermedio $t_{n+\frac{1}{2}}$, es decir, utilizando la media de los valores en t_n y t_{n+1} . En forma matricial esto se traduce en

$$i\hbar \frac{\Psi^{n+1} - \Psi^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} \mathbf{H}_D (\Psi^{n+1} + \Psi^n).$$

Esta ecuación tiene el mismo límite continuo que la ecuación original cuando $\Delta x, \Delta t \rightarrow 0$, y constituye una aproximación válida de segundo orden en el tiempo. Reordenando términos, obtenemos

$$\left(\mathbf{I} + \frac{i\Delta t}{2\hbar} \mathbf{H}_D \right) \Psi^{n+1} = \left(\mathbf{I} - \frac{i\Delta t}{2\hbar} \mathbf{H}_D \right) \Psi^n.$$

Despejando Ψ^{n+1} , la iteración puede escribirse como

$$\Psi^{n+1} = \mathbf{M}_{cn} \Psi^n, \tag{4.18}$$

donde se ha definido la matriz de evolución de Crank–Nicolson:

$$\mathbf{M}_{cn} = \left(\mathbf{I} + \frac{i\Delta t}{2\hbar} \mathbf{H}_D \right)^{-1} \left(\mathbf{I} - \frac{i\Delta t}{2\hbar} \mathbf{H}_D \right). \tag{4.19}$$

La matriz $\mathbf{M}_{cn}$ representa el operador de evolución temporal discreto del esquema de Crank–Nicolson y aproxima, en el límite $\Delta t \rightarrow 0$, al operador unitario continuo $\exp(-\frac{i}{\hbar} \mathbf{H}_D \Delta t)$.

Sustituyendo el Hamiltoniano por su versión discreta y tras un álgebra sencilla, la ecuación (4.18) escrita componente a componente puede reescribirse como

$$\Psi_{j+1}^{n+1} + \Psi_{j-1}^{n+1} + A_j \Psi_j^{n+1} = B_j, \quad (4.20)$$

donde los coeficientes toman la forma

$$\begin{aligned} A_j &= -2 + \frac{4im\Delta x^2}{\hbar\Delta t} - \frac{2m\Delta x^2}{\hbar^2} V_j^{n+1}, \\ B_j &= -\Psi_{j+1}^n - \Psi_{j-1}^n + \Psi_j^n \left(2 + \frac{4im\Delta x^2}{\hbar\Delta t} + \frac{2m\Delta x^2}{\hbar^2} V_j^n \right). \\ j &= 1, \dots, N_x - 1. \end{aligned} \quad (4.21)$$

En forma matricial, obtenemos

$$\begin{pmatrix} A_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & A_2 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & A_3 & 1 & \cdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_1^{n+1} \\ \Psi_2^{n+1} \\ \Psi_3^{n+1} \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ \vdots \end{pmatrix}. \quad (4.22)$$

4.3.2 Resolución mediante el algoritmo de Thomas

La ecuación (4.20) da lugar a un sistema lineal que permite obtener Ψ^{n+1} a partir del estado previo Ψ^n . Nótese que la matriz correspondiente presenta estructura tridiagonal, ya que cada punto de la malla queda conectado únicamente con sus nodos vecinos. Antes de resolverlo, transformaremos la ecuación (4.22) en la forma

$$\begin{pmatrix} 1 & U_1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & U_2 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & U_3 & \cdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_1^{n+1} \\ \Psi_2^{n+1} \\ \Psi_3^{n+1} \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad (4.23)$$

mediante las siguientes operaciones. Multiplicamos la primera fila de la ecuación (4.22) por $1/A_1 \equiv U_1$, y definimos además $R_1 \equiv B_1/A_1 = B_1 U_1$, de manera que

$$\begin{pmatrix} 1 & U_1 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & A_2 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & A_3 & 1 & \cdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_1^{n+1} \\ \Psi_2^{n+1} \\ \Psi_3^{n+1} \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ \vdots \end{pmatrix}. \quad (4.24)$$

Restando la primera fila de la matriz a la segunda

$$\begin{pmatrix} 1 & U_1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & A_2 - U_1 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & A_3 & 1 & \cdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_1^{n+1} \\ \Psi_2^{n+1} \\ \Psi_3^{n+1} \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 \\ B_2 - R_1 \\ B_3 \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad (4.25)$$

y dividiendo la segunda por $A_2 - U_1$ se obtiene

$$\begin{pmatrix} 1 & U_1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & U_2 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & A_3 & 1 & \cdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_1^{n+1} \\ \Psi_2^{n+1} \\ \Psi_3^{n+1} \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ B_3 \\ \vdots \end{pmatrix}. \quad (4.26)$$

Donde se define

$$U_2 \equiv \frac{1}{A_2 - U_1} \quad (4.27)$$

y

$$R_2 \equiv \frac{B_2 - R_1}{A_2 - U_1} = (B_2 - R_1)U_2. \quad (4.28)$$

De forma general las ecuaciones (4.23) se obtienen con

$$U_1 = \frac{1}{A_1}, \quad U_j = \frac{1}{A_j - U_{j-1}}, \quad (j > 1) \quad (4.29)$$

y obtenemos entonces

$$R_1 = B_1 U_1, \quad R_j = (B_j - R_{j-1}) U_j \quad (j > 1). \quad (4.30)$$

Una vez finalizado el proceso de eliminación hacia adelante, el sistema (4.23) puede resolverse mediante sustitución regresiva

$$\Psi_{N_x-1}^{n+1} = R_{N_x-1}, \quad (4.31)$$

de donde resulta

$$\Psi_{N_x-2}^{n+1} = R_{N_x-2} - U_{N_x-2} \Psi_{N_x-1}^{n+1}, \quad (4.32)$$

y así sucesivamente. En general se cumple la fórmula de recurrencia

$$\Psi_j^{n+1} = R_j - U_j \Psi_{j+1}^{n+1}, \quad j = N_x - 2, N_x - 3, \dots, 1. \quad (4.33)$$

La derivación del algoritmo puede encontrarse en [11].

4.3.3 Unitariedad y estabilidad incondicional

Consideremos nuevamente un autovector φ_α de $\mathbf{H}_D$ con autovalor real ε_α . Al proyectar la ecuación de iteración de Crank–Nicolson sobre esta base propia, la dinámica de cada modo desacoplado queda descrita por la relación escalar

$$c_\alpha^{n+1} = G_\alpha c_\alpha^n,$$

donde el factor de amplificación asociado al modo φ_α viene dado por

$$G_\alpha = \frac{1 - i\theta_\alpha}{1 + i\theta_\alpha}, \quad \theta_\alpha = \frac{\Delta t}{2\hbar} \varepsilon_\alpha \in \mathbb{R}. \quad (4.34)$$

Dado que θ_α es real, el denominador $1 + i\theta_\alpha$ nunca se anula y se cumple

$$|1 - i\theta_\alpha|^2 = 1 + \theta_\alpha^2, \quad |1 + i\theta_\alpha|^2 = 1 + \theta_\alpha^2,$$

de modo que

$$|G_\alpha|^2 = \frac{|1 - i\theta_\alpha|^2}{|1 + i\theta_\alpha|^2} = \frac{1 + \theta_\alpha^2}{1 + \theta_\alpha^2} = 1. \quad (4.35)$$

Por tanto, el módulo del factor de amplificación es exactamente unidad para todos los modos propios. Cada componente modal mantiene constante su norma, es decir,

$$|c_\alpha^{n+1}| = |c_\alpha^n|.$$

Sumando sobre toda la base ortonormal de autovectores de $\mathbf{H}_D$ se obtiene

$$\|\Psi^{n+1}\|_{\ell^2}^2 = \sum_\alpha |c_\alpha^{n+1}|^2 = \sum_\alpha |G_\alpha|^2 |c_\alpha^n|^2 = \sum_\alpha |c_\alpha^n|^2 = \|\Psi^n\|_{\ell^2}^2.$$

$$\|\Psi^{n+1}\|_{\ell^2} = \|\Psi^n\|_{\ell^2}. \quad (4.36)$$

La norma total de la función de onda se conserva exactamente, independientemente de los valores de Δt y Δx . Este resultado implica que el esquema de Crank–Nicolson es incondicionalmente estable y, al mismo tiempo, unitario: reproduce la evolución cuántica exacta en cuanto a conservación de probabilidad.

Además, el método es consistente con la ecuación de Schrödinger, ya que aproxima las derivadas temporales y espaciales con errores de truncamiento de orden $O(\Delta t^2)$ y $O(\Delta x^2)$, respectivamente. Por tanto, al ser consistente y estable, el resultado de equivalencia (2.24) garantiza que el esquema de Crank–Nicolson es también convergente: la solución numérica tiende a la solución exacta cuando los incrementos de malla tienden a cero.

4.4 Comparación de los tres esquemas

Una vez introducidos los tres algoritmos básicos para la integración numérica de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en 1D, resulta ilustrativo compararlos atendiendo a dos criterios principales: precisión y coste computacional, y por otro lado la conservación de la norma (unitariedad).

Precisión y coste computacional.

- El esquema explícito de Euler presenta un error global de orden $O(\Delta t)$ en el tiempo y $O(\Delta x^2)$ en el espacio, por lo que su precisión temporal es relativamente baja. Su principal ventaja radica en su simplicidad computacional: la actualización de cada nodo es completamente local y no requiere resolver sistemas de ecuaciones, de modo que el coste por paso temporal es mínimo. Sin embargo, su inestabilidad incondicional para la ecuación de Schrödinger lo convierte en un método inutilizable.

- El esquema implícito de Euler mantiene el mismo orden de precisión ($O(\Delta t)$ en el tiempo y $O(\Delta x^2)$ en el espacio), pero mejora notablemente la estabilidad. Al ser un método implícito, requiere resolver en cada paso un sistema lineal tridiagonal asociado a la discretización espacial. Este coste adicional se compensa gracias al algoritmo de Thomas, que permite resolver el sistema en tiempo lineal $O(N_x)$ con el número de nodos. En consecuencia, el método es más robusto que el explícito, aunque a costa de un incremento moderado en el coste computacional.
- El método de Crank–Nicolson puede interpretarse como un promedio entre los esquemas explícito e implícito de Euler. Esta formulación simétrica en el tiempo representa un salto cualitativo en exactitud, aumentando el orden de precisión temporal a $O(\Delta t^2)$ y manteniendo el orden espacial $O(\Delta x^2)$. Al igual que el esquema implícito, requiere resolver en cada paso un sistema tridiagonal, por lo que su coste computacional sigue siendo lineal $O(N_x)$. Gracias a su mayor precisión y a la conservación exacta de la norma, el método de Crank–Nicolson representa un equilibrio eficaz entre estabilidad, exactitud y eficiencia numérica para la ecuación de Schrödinger.

Conservación de la norma.

- En el esquema explícito de Euler, los factores de amplificación verifican $|G_\alpha| > 1$ para todo $\varepsilon_\alpha \in \mathbb{R}$, lo que implica un crecimiento artificial de la norma y conduce a una inestabilidad incondicional. Este comportamiento refleja la ruptura de la unitariedad del operador de evolución discreto y, por tanto, la pérdida de interpretación física en términos de probabilidad conservada.
- En el esquema implícito de Euler, los factores de amplificación cumplen $|G_\alpha| < 1$, de modo que cada modo propio se atenúa con el tiempo. Esto garantiza estabilidad numérica, pero a costa de una disipación no física de la norma total, que decrece monótonamente. En el contexto cuántico, esta pérdida de norma equivale a una pérdida de probabilidad, lo que viola la naturaleza unitaria de la evolución de Schrödinger.
- En el método de Crank–Nicolson, los factores de amplificación son de módulo unidad ($|G_\alpha| = 1$), lo que garantiza simultáneamente estabilidad incondicional y conservación exacta de la norma discreta. En consecuencia, el operador de evolución discreto es unitario y reproduce fielmente la propiedad fundamental del sistema cuántico: la conservación de la probabilidad total. Por esta razón, Crank–Nicolson se considera el método de referencia para la integración numérica de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo.

En conjunto, la comparación muestra que el método de Crank–Nicolson combina la estabilidad del Euler implícito con la conservación de la norma y un orden de precisión superior, manteniendo un coste computacional similar. Estas propiedades hacen de Crank–Nicolson el esquema más equilibrado y fiable para la simulación numérica de la ecuación de Schrödinger unidimensional.

5 Resultados numéricos

5.1 Partícula libre: validación del código numérico

En esta subsección se valida el modelo numérico comparando la evolución de un paquete gaussiano libre con las soluciones analíticas exactas de la ecuación de Schrödinger. Para ello, se implementa la simulación con los mismos parámetros empleados en el código, cuyos valores y justificación se resumen a continuación:

- **Unidades adimensionales.** Se emplea el sistema de unidades naturales ($\hbar = m = 1$) para simplificar las ecuaciones y evitar inestabilidades numéricas. En este marco, todas las variables son adimensionales y las escalas de tiempo y energía quedan fijadas unívocamente por la unidad de longitud física elegida, L_0 . Concretamente, los factores de conversión para recuperar las magnitudes reales de posición, tiempo y energía ($\bar{x}$, $\bar{t}$, $\bar{E}$) a partir de los valores adimensionales (x , t , E) son:

$$\bar{x} = x \cdot L_0, \quad \bar{t} = t \cdot \left(\frac{\bar{m} L_0^2}{\hbar} \right), \quad \bar{E} = E \cdot \left(\frac{\hbar^2}{\bar{m} L_0^2} \right),$$

donde $\bar{m}$ y $\hbar$ son la masa de la partícula y la constante de Planck reducida en el sistema de unidades físicas deseado (por ejemplo, SI). Esto permite generalizar los resultados numéricos a cualquier sistema físico equivalente simplemente ajustando la escala L_0 . Todas estas fórmulas derivan de implementar la condición $\hbar = m = 1$ en la ecuación (3.5).

- **Dominio y discretización espacio-temporal.** El dominio espacial considerado es $(0, L)$ con $L = 180$, discretizado mediante una malla uniforme (2.10) de $N_x = 3600$ nodos, $\Delta(x) = 5 \times 10^{-2}$. El dominio temporal considerado es $(0, T)$, siendo T el tiempo total de simulación, y se discretiza de forma análoga (2.11) con un paso temporal $\Delta t = 5 \times 10^{-3}$. Por notación usaremos llamaremos x y t a x_j y t_n respectivamente.

Esta resolución garantiza una representación precisa de la envolvente gaussiana, manteniendo además la precisión temporal del integrador.

- **Condiciones de contorno.** Se imponen condiciones de Dirichlet homogéneas, con los bordes situados suficientemente lejos para que la función de onda sea despreciable en dichas posiciones, evitando reflexiones artificiales.
- **Condición inicial.** La función de onda inicial es un paquete gaussiano viajero normalizado (3.34), centrado en $x_0 = L/4 = 45$, con $k_0 = 1$ y anchura $\sigma_x(0) = 5$, lo que equivale a $a = 1/(4\sigma_x^2(0)) = 0.01$. El centro del paquete se desplaza con velocidad de grupo $v_g = \hbar k_0 / m = 1$. Con estos parámetros, el paquete gaussiano inicial se propaga libremente hacia la derecha durante el tiempo de simulación

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los tres esquemas de integración, comparando la conservación de la norma y la forma del paquete.

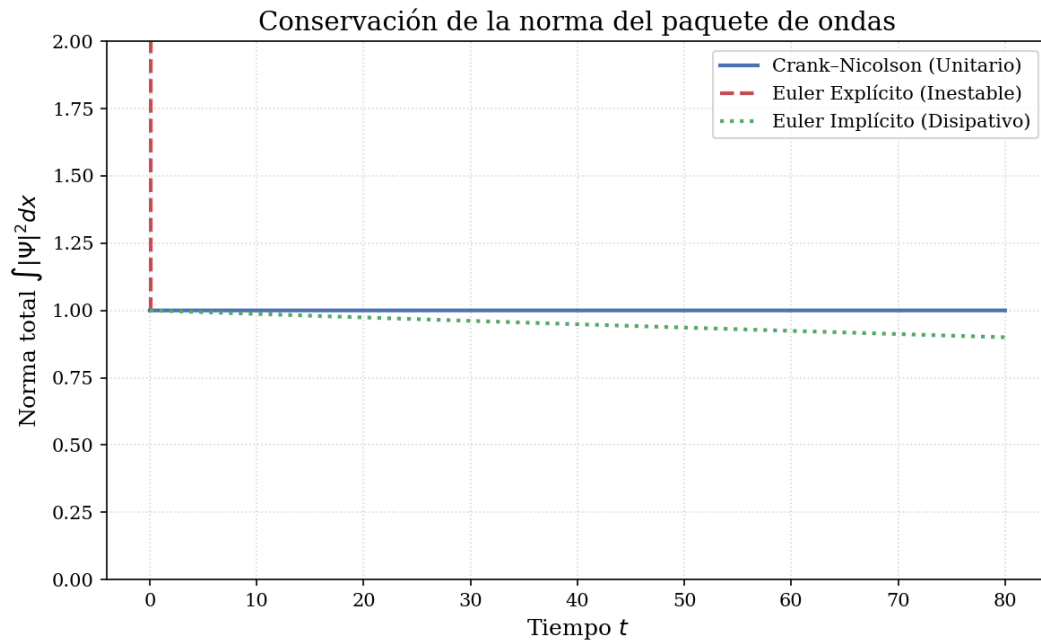


Figura 1: Evolución temporal de la norma total $\int |\Psi|^2 dx$ para los esquemas de Crank-Nicolson, Euler Explícito y Euler Implícito.

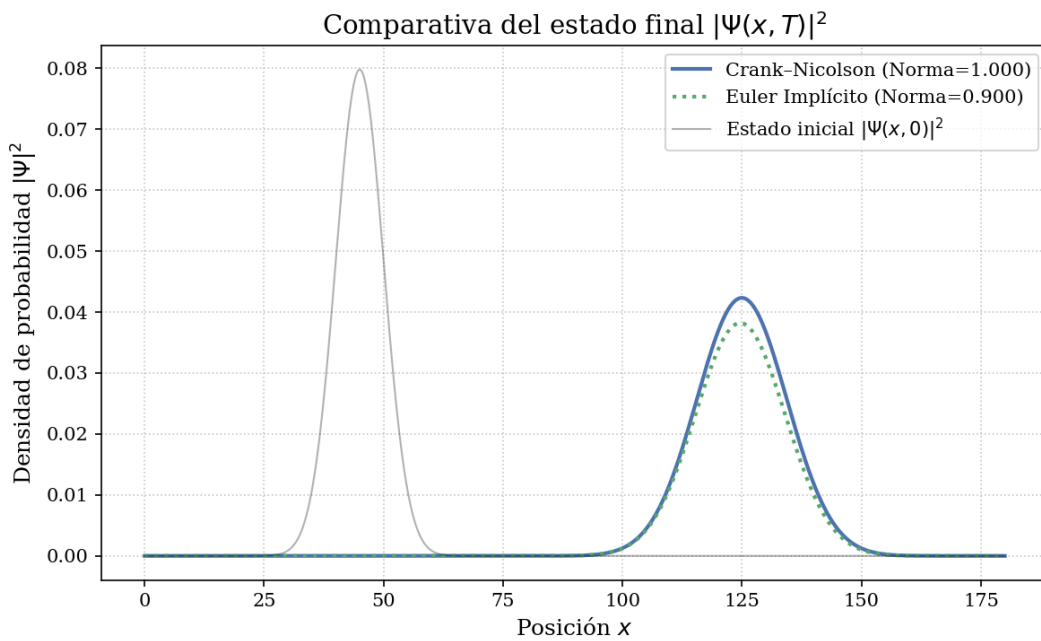


Figura 2: Densidad de probabilidad $|\Psi(x, T)|^2$ al final de la simulación con $T = 80$ para los esquemas numéricos Crank-Nicolson y Euler Implícito.

Conservación y estabilidad numérica. Las figuras 1 y 2 muestran la evolución temporal de la norma total y la densidad de probabilidad final para los distintos esquemas numéricos. El método de Crank-Nicolson conserva la unitariedad exacta y mantiene la

forma gaussiana del paquete durante toda la evolución. En cambio, el esquema de Euler Implícito presenta una pérdida progresiva de norma, visible en la figura 2 como una atenuación del paquete. El método de Euler Explícito, por su parte, diverge la norma tan rápidamente que no llega a representarse en dicha figura.

Esquema	Error relativo máximo $E_{\text{rel,max}}$	Comportamiento
Crank–Nicolson	3.20×10^{-12}	Unitario (precisión de máquina)
Euler Implícito	9.98×10^{-2}	Disipativo (pérdida de norma)
Euler Explícito	—	Inestable (diverge)

Tabla 1: Errores relativos máximos en la conservación de la norma discreta para los distintos esquemas numéricos en la simulación con $T = 80$.

A la vista de estos resultados, en adelante se empleará exclusivamente el esquema de Crank–Nicolson por su estabilidad y fidelidad física. El error en este método es del orden de la precisión numérica del ordenador, atribuible al redondeo de coma flotante, mientras que el error observado en Euler Implícito proviene de la disipación inherente al método, que reduce progresivamente la norma de la función de onda.

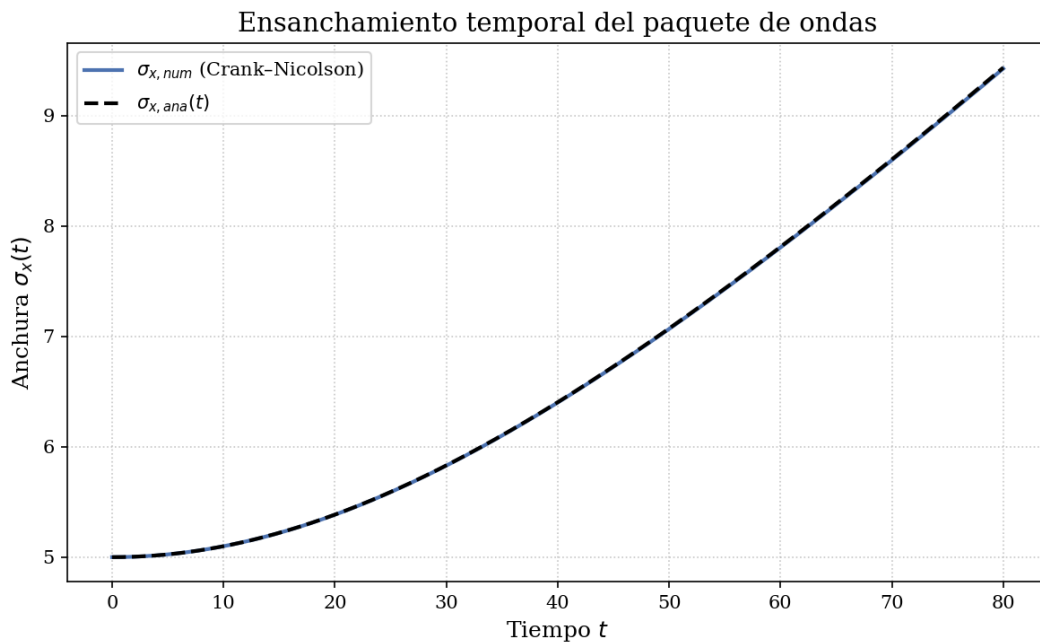


Figura 3: Evolución temporal de la anchura del paquete de ondas libre, comparando el resultado numérico (Crank–Nicolson) con la expresión analítica (3.32).

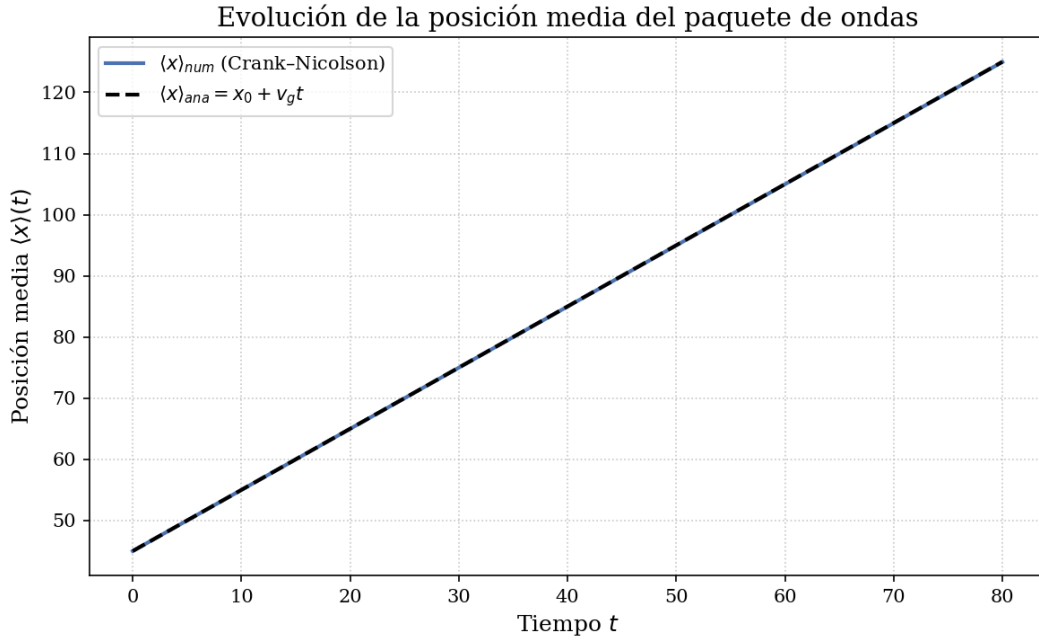


Figura 4: Evolución temporal de la posición media del paquete de ondas libre, comparando el resultado numérico (Crank–Nicolson) con la ley analítica (3.36).

Evolución del paquete. Las figuras 3 y 4 muestran la comparación entre las soluciones numéricas y analíticas para la anchura y la posición media del paquete de ondas. El método de Crank–Nicolson reproduce fielmente tanto el ensanchamiento debido a la dispersión cuántica como el desplazamiento del centro con la velocidad de grupo teórica, confirmando así la precisión espacial y temporal del esquema en la evolución de una partícula libre.

Magnitud	Error relativo máximo $E_{rel,max}$	Comportamiento
$\langle x \rangle(t)$	2.76×10^{-4}	Precisión temporal excelente
$\sigma_x(t)$	9.13×10^{-4}	Coincide con la dispersión analítica

Tabla 2: Errores relativos máximos en la posición media y en la anchura del paquete para el esquema de Crank–Nicolson comparado con las soluciones analíticas en la simulación con $T = 80$.

Los errores relativos máximos obtenidos se mantienen por debajo de 10^{-3} , lo que evidencia una excelente concordancia entre la simulación numérica y la solución analítica.

Estos valores confirman que las pequeñas desviaciones observadas se deben únicamente a los efectos de discretización espacial y temporal, y son totalmente coherentes con el orden de precisión $O(\Delta x^2, \Delta t^2)$ propio del método de Crank–Nicolson.

Análisis de Convergencia del Método Crank–Nicolson

Para completar la validación del modelo numérico, se realiza un análisis de convergencia cuantitativo con el fin de verificar que el orden del método implementado coincide con el orden teórico ($O(\Delta t^2, \Delta x^2)$). El error se define como la diferencia máxima absoluta entre el observable numérico y el analítico durante la simulación con $T = 80$.

Convergencia temporal ($O(\Delta t^2)$). Primero, se fija una malla espacial muy fina ($N_x = 360000$) para que el error espacial $O(\Delta x^2)$ sea despreciable. A continuación, se evalúa el error temporal reduciendo el paso Δt por un factor de 2 en cada simulación. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.

Paso temporal Δt	Error máx. $\langle x \rangle$	Ratio $\langle x \rangle$	Error máx. σ_x	Ratio σ_x
0.2	2.20×10^{-1}	—	8.92×10^{-2}	—
0.1	5.50×10^{-2}	4.00	2.24×10^{-2}	3.98
0.05	1.38×10^{-2}	3.99	5.62×10^{-3}	3.99

Tabla 3: Análisis de convergencia temporal del método Crank–Nicolson con malla fija en $N_x = 360000$.

Al reducir el paso temporal Δt a la mitad, el error en la posición media y en la anchura del paquete se reduce aproximadamente por un factor de cuatro. Este comportamiento confirma empíricamente que la implementación de Crank–Nicolson es de segundo orden en el tiempo, cumpliendo la ley de error $O(\Delta t^2)$.

Convergencia espacial ($O(\Delta x^2)$). A continuación, se fija un paso temporal muy pequeño ($\Delta t = 5 \times 10^{-3}$) manteniendo $T = 80$ para que el error temporal sea despreciable. El error espacial se calcula duplicando el número de nodos N_x (reduciendo Δx a la mitad) en cada simulación. Los resultados se recogen en la Tabla 4.

N_x	Δx	Error máx. $\langle x \rangle$	Ratio $\langle x \rangle$	Error máx. σ_x	Ratio σ_x
900	2.0×10^{-1}	5.48×10^{-1}	—	1.36×10^{-1}	—
1800	1.0×10^{-1}	1.37×10^{-1}	4.00	3.43×10^{-2}	3.97
3600	5.0×10^{-2}	3.45×10^{-2}	3.97	8.62×10^{-3}	3.98

Tabla 4: Análisis de convergencia espacial del método Crank–Nicolson con paso temporal fijo en $\Delta t = 5 \times 10^{-3}$, para $T = 80$.

De forma análoga, al duplicar el número de nodos (dividiendo Δx por dos), el error se reduce sistemáticamente por un factor cercano a 4. Esto demuestra que la discretización espacial basada en diferencias centradas es de segundo orden en el espacio, es decir, $O(\Delta x^2)$.

Conclusión de la validación. Los resultados de convergencia confirman de manera cuantitativa la consistencia y la precisión del método de Crank–Nicolson. El esquema conserva la norma con precisión de máquina, reproduce correctamente la cinemática del centro y el ensanchamiento cuántico del paquete, y muestra la reducción cuadrática del error esperada al refinar la malla o el paso temporal. Estos resultados validan el código como una base numéricamente sólida para los estudios con potenciales presentados en las secciones posteriores.

5.2 Pozo infinito de potencial

El pozo infinito de potencial constituye el sistema confinado más simple en mecánica cuántica (3.37). La función de onda se anula en los extremos del dominio, lo que garantiza que la partícula permanezca confinada entre las paredes impenetrables.

El propósito de esta subsección es analizar, mediante el método de Crank–Nicolson ya validado, la evolución de un paquete de ondas Gaussiano al colisionar con las fronteras del pozo, mostrando los fenómenos de confinamiento y reflexión cuántica.

Configuración numérica. Se utiliza la misma condición inicial que en el caso libre: una gaussiana viajera centrada en $x_0 = 45$, con $k_0 = 1$ y anchura $\sigma_x(0) = 5$. El dominio espacial es $(0, L)$ con $L = 180$, discretizado con $N_x = 3600$ puntos y paso temporal $\Delta t = 5 \times 10^{-3}$. El tiempo total de simulación se extiende hasta $T = 220$ para permitir que el paquete alcance y rebote contra la pared en $x = L$. Las condiciones de contorno de Dirichlet implementadas en el código ($\Psi(0, t) = \Psi(L, t) = 0$) actúan como paredes infinitas, impidiendo cualquier fuga de probabilidad.

A continuación, se muestra la evolución temporal del paquete de ondas dentro del pozo infinito, donde puede observarse su propagación, colisión y reflexión en las paredes impenetrables.

Evolución del paquete. La Figura 5 muestra la densidad de probabilidad $|\Psi(x, t)|^2$ en distintos instantes representativos: $t = 0$ (estado inicial), $t = 80$ (propagación libre hacia la derecha), $t = 160$ (colisión con la pared) y $t = 220$ (reflexión completa).

A medida que transcurre el tiempo (visible entre $t = 0$ y $t = 80$), el paquete de ondas se ensancha progresivamente debido a la dispersión cuántica, lo que implica una reducción de su altura máxima para conservar la norma total.

Durante la colisión ($t = 160$), la función de onda se deforma de forma notable para satisfacer la condición de contorno $\Psi(L, t) = 0$, generando un complejo patrón de interferencia entre la parte incidente y la parte reflejada. La única forma en que la onda puede existir sin violar la condición de contorno es mediante la generación de una onda reflejada.

En el instante final $T = 220$ la reflexión se ha completado: el paquete recupera una forma localizada —aunque visiblemente más ancha y dispersa que la inicial, continuando el proceso de dispersión— y ahora se propaga hacia la izquierda con el momento medio invertido, $\langle p \rangle \rightarrow -\langle p \rangle$.

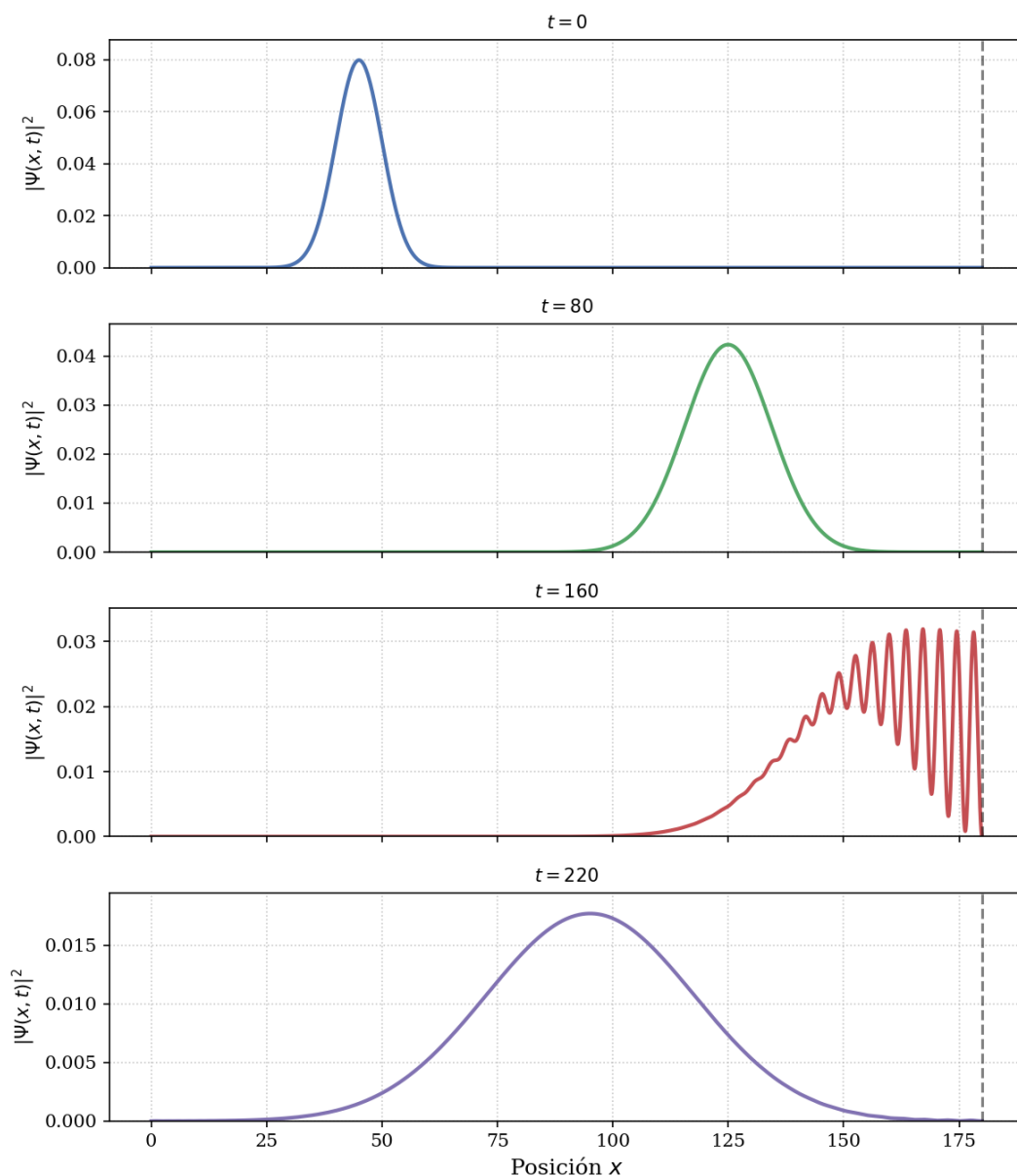


Figura 5: Evolución temporal de la densidad de probabilidad $|\Psi(x, t)|^2$ en un pozo infinito. Se observan las fases de propagación libre, colisión con la pared y reflexión completa del paquete de ondas.

Conclusión. La simulación reproduce fielmente los fenómenos característicos del pozo infinito: confinamiento total, reflexión perfecta y conservación de la probabilidad. Estos resultados verifican la correcta implementación de las condiciones de contorno y confirman la capacidad del método numérico para describir sistemas ligados.

5.3 Pozo finito de potencial

A diferencia del pozo infinito, en el pozo finito las paredes son penetrables: la partícula puede extender su función de onda ligeramente fuera de la región central, lo que da

lugar a un confinamiento parcial. En este caso, la energía de la partícula puede ser negativa ($E < 0$), correspondiente a estados ligados, o positiva ($E > 0$), asociada a estados de dispersión. El objetivo de esta subsección es analizar la evolución temporal de un paquete de ondas en un estado casi ligado dentro del pozo y observar la pequeña fuga de probabilidad hacia el exterior.

Configuración numérica. El potencial se define como

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & x_L < x < x_R, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

con $V_0 = 2$, $x_L = 70$ y $x_R = 110$, de modo que el pozo tiene anchura $a = 40$ y está centrado en el punto medio del dominio $x_c = 90$. El dominio espacial es $(0, L)$ con $L = 180$, discretizado con $N_x = 3600$ puntos y paso $\Delta x = 0.05$. El paso temporal empleado es $\Delta t = 5 \times 10^{-3}$, y el tiempo total de simulación $T = 150$.

La condición inicial es una gaussiana viajera (3.34) centrada dentro del pozo con $x_0 = 90$, $k_0 = 1$ y $\sigma_x(0) = 5$. La energía media inicial es negativa ($E \approx -1.5$), por lo que la partícula se encuentra en un estado casi ligado, aunque no estacionario.

A continuación, se muestra la evolución temporal del paquete de ondas dentro del pozo finito, donde puede apreciarse su confinamiento parcial y la aparición de una pequeña fuga de probabilidad hacia el exterior.

Evolución temporal. La Figura 6 muestra la densidad de probabilidad $|\Psi(x, t)|^2$ en distintos instantes representativos: $t = 0$ (estado inicial), $t = 20$, $t = 40$ y $t = 80$. El paquete oscila dentro del pozo, reflejándose en sus bordes debido al salto de potencial. Parte de la función de onda se extiende fuera del pozo, donde decae exponencialmente, reproduciendo las colas evanescentes características de los estados ligados.

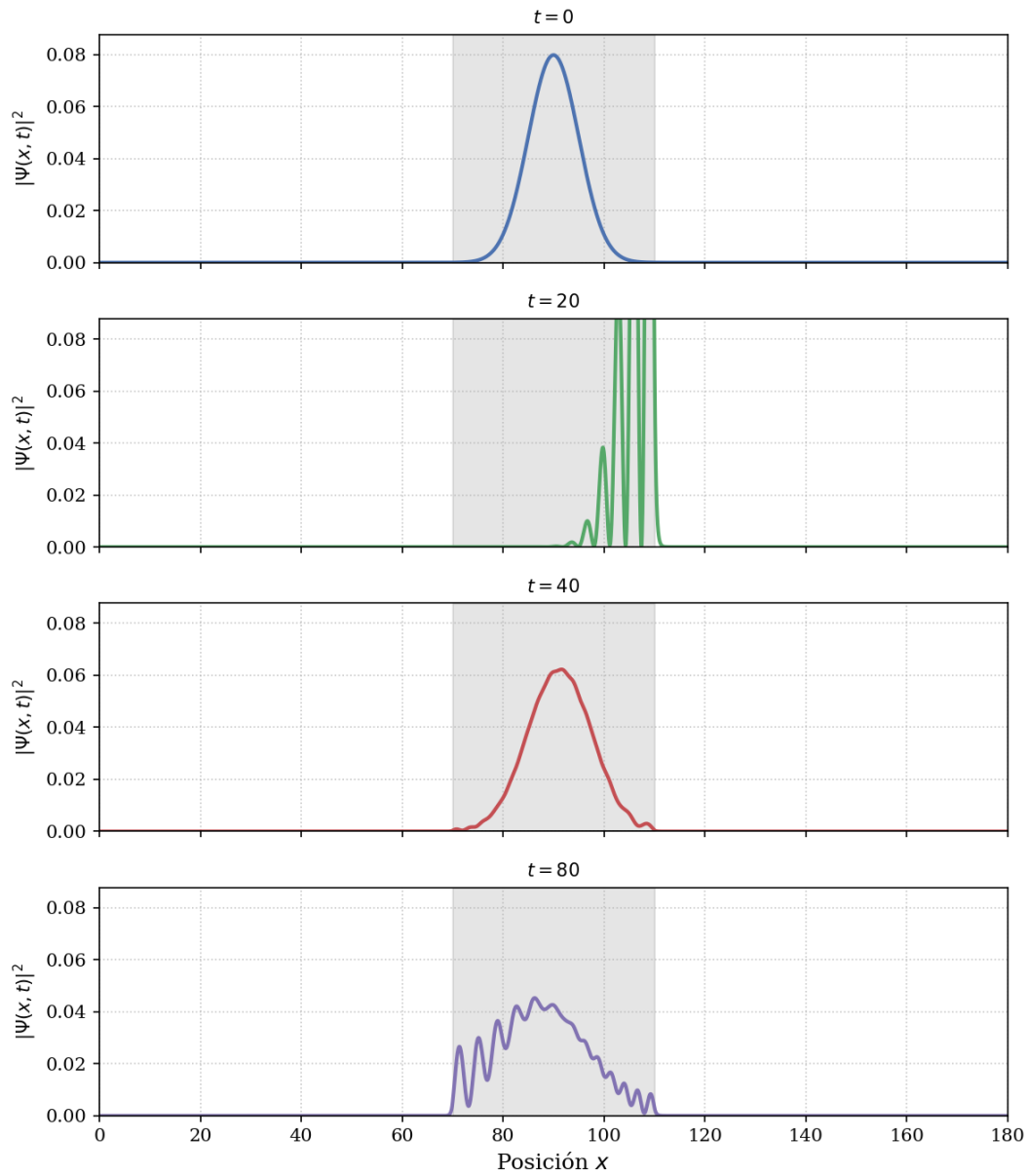


Figura 6: Evolución temporal de la densidad de probabilidad $|\Psi(x, t)|^2$ en el pozo finito de potencial. Se observa la oscilación y la ligera fuga de probabilidad fuera del pozo. La zona sombreada corresponde al pozo finito.

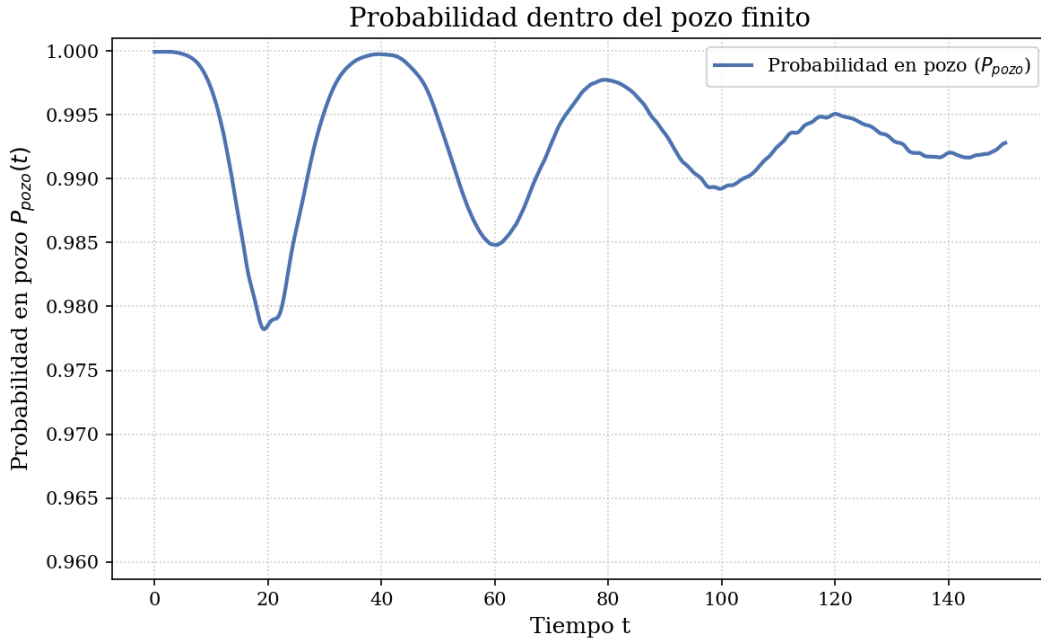


Figura 7: Evolución temporal de la probabilidad dentro del pozo $P_{\text{pozo}}(t)$. Se observan oscilaciones iniciales y una estabilización con el tiempo.

Probabilidad dentro del pozo. La Figura 7 muestra la evolución temporal de la probabilidad total dentro del pozo:

$$P_{\text{pozo}}(t) = \int_{x_L}^{x_R} |\Psi(x, t)|^2 dx.$$

Inicialmente $P_{\text{pozo}}(0) \approx 1$, dado que la función de onda se encuentra prácticamente confinada en el interior del pozo. A medida que evoluciona ($t > 0$), el paquete oscila y se deforma debido a la interferencia entre los distintos autoestados ligados que lo componen. Esto provoca que las colas de la función de onda penetren cíclicamente en las paredes del potencial, poblando las regiones clásicamente prohibidas.

Como consecuencia, $P_{\text{pozo}}(t)$ deja de ser constante y exhibe oscilaciones periódicas alrededor de un valor medio ligeramente inferior a la unidad. Esta reducción no implica una pérdida de probabilidad total (la norma se conserva), sino una redistribución dinámica de la densidad de probabilidad entre el interior del pozo y las colas evanescentes exteriores.

En resumen, la oscilación de $P_{\text{pozo}}(t)$ evidencia que el estado inicial no es una autofunción estacionaria del Hamiltoniano, sino una superposición coherente de estados ligados con diferentes energías.

Conclusión. El comportamiento obtenido reproduce fielmente el confinamiento parcial característico del pozo finito. La mayor parte de la densidad de probabilidad permanece localizada en la región interior, mientras una fracción muy pequeña penetra al exterior y se estabiliza con el tiempo. Al aumentar la anchura o la profundidad del pozo, la fuga se

reduce notablemente, en concordancia con la teoría de los estados ligados. Estos resultados validan el método numérico para describir sistemas con potenciales discontinuos y confirman su capacidad para simular tanto confinamiento como transmisión cuántica.

5.4 Barrera rectangular de potencial

En esta subsección analizamos la interacción de un paquete de ondas gaussiano con una barrera rectangular de potencial. Se trata de uno de los sistemas unidimensionales más estudiados en física cuántica, ya que permite ilustrar de manera clara la diferencia entre el régimen clásico ($E > V_0$) y el fenómeno puramente cuántico del efecto túnel ($E < V_0$). El potencial viene dado por:

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & x_L \leq x \leq x_R, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

En nuestras simulaciones fijamos un ancho de barrera $a = x_R - x_L = 20$, centrada en $x = 90$, es decir,

$$x_L = 80, \quad x_R = 100.$$

Configuración numérica. El paquete inicial es un paquete gaussiano centrado en $x_0 = 45$, de anchura $\sigma_0 = 5$ y con número de onda medio $k_0 = 2.0$. La energía cinética media del paquete es $E \approx 2.005$, calculada a partir de los parámetros $\hbar = 1$ y $m = 1$. Este valor de k_0 se mantiene fijo en ambos experimentos para garantizar que la velocidad media es constante. La diferencia entre los casos $E > V_0$ y $E < V_0$ se introduce únicamente modificando la altura V_0 de la barrera:

$$V_0 = 0.2 \quad (E > V_0), \quad V_0 = 2.2 \quad (E < V_0).$$

La ecuación de Schrödinger se integra con el método de Crank–Nicolson en el intervalo $x \in [0, 180]$, utilizando $N_x = 3600$ nodos espaciales y un paso temporal $\Delta t = 5 \cdot 10^{-3}$ con $T = 60$. En cada simulación se representa la evolución espacial del paquete en varios instantes, la evolución temporal de las probabilidades de reflexión ($R(t)$), transmisión ($T(t)$) y la probabilidad en barrera.

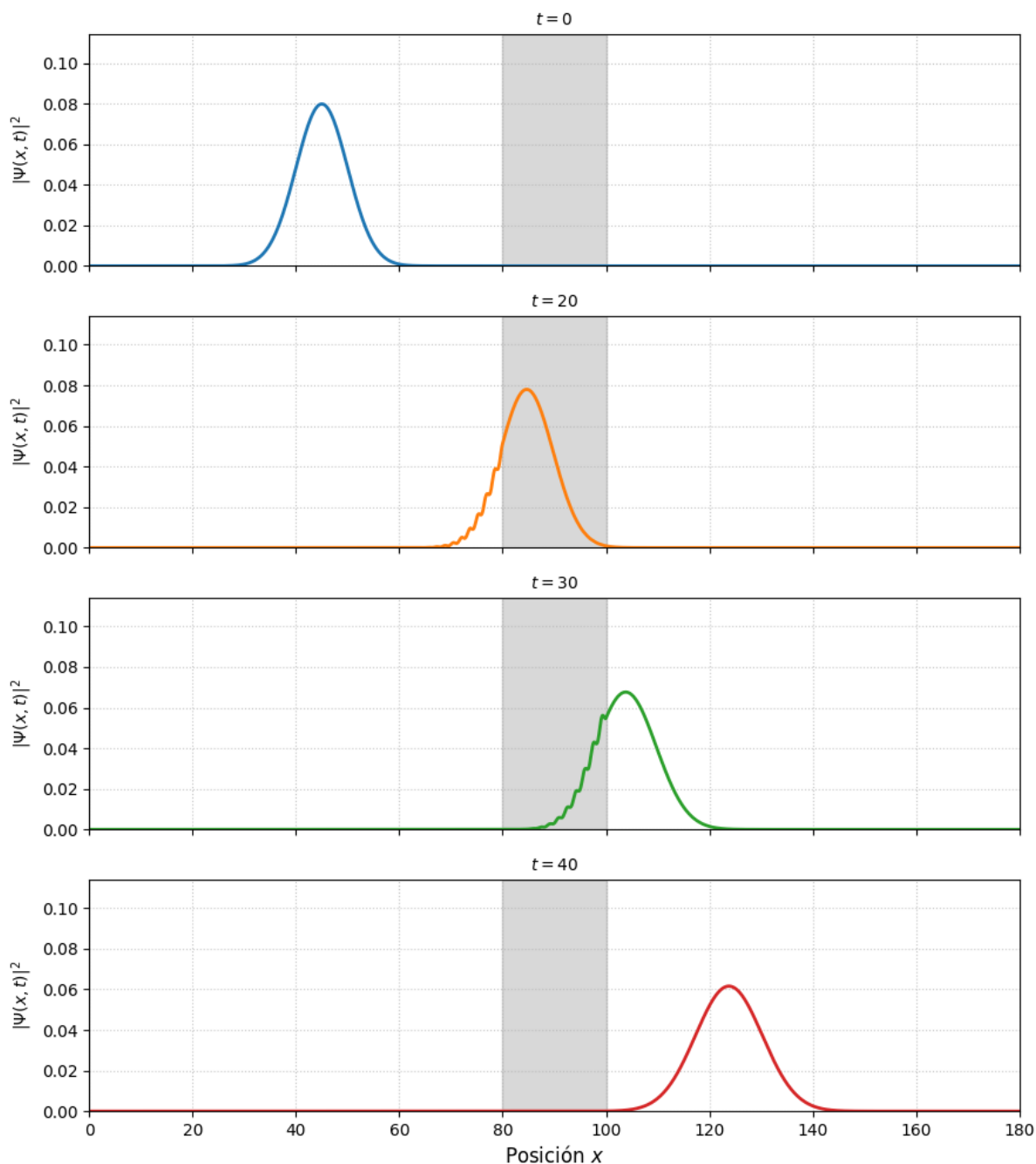
Caso 1: Energía mayor que la barrera ($E > V_0$)


Figura 8: Evolución temporal del paquete incidente para el caso $E > V_0 = 0.2$. El paquete sufre una ligera reflexión en las interfaces, pero atraviesa la barrera, manteniendo su estructura general.

Análisis de la dinámica. Para $E > V_0$ las componentes del paquete tienen energía suficiente para atravesar la barrera. En los instantes iniciales el paquete aún no ha alcanzado el potencial. Al llegar a la primera interfaz ($x_L = 80$), se produce una reflexión parcial debido a la discontinuidad del potencial, creando un pulso reflejado pequeño. El

V_0	R_{final}	T_{final}	P_{barrera}	$R+T+P$
0.2	0.001435	0.998565	0.000000	1.000000
1.0	0.060167	0.938674	0.001159	1.000000
1.5	0.175398	0.754176	0.070425	1.000000

Tabla 5: Probabilidades finales de reflexión, transmisión y de barrera para distintos potenciales en el caso $E > V_0$.

resto del paquete, que es la componente de transmisión, continúa avanzando y atraviesa la barrera. A partir de $t = 40$ la transmisión es completa y el paquete emerge esencialmente sin deformación apreciable, salvo por un ligero ensanchamiento característico de la evolución temporal.

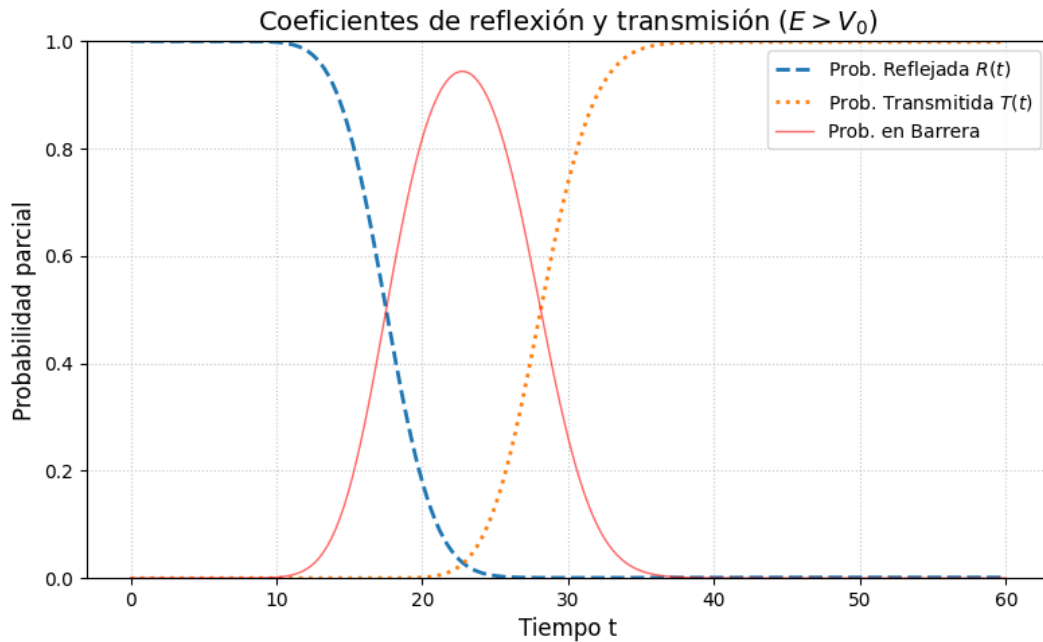


Figura 9: Probabilidades de reflexión, transmisión y de barrera para $E > V_0 = 0.2$.

Coefficientes $R(t)$ y $T(t)$. En el régimen $E > V_0$ observamos que la transmisión $T(t)$ crece rápidamente y se estabiliza en valores próximos a la unidad, lo que refleja que el paquete atraviesa la barrera con muy poca reflexión residual. La probabilidad transitoria dentro de la barrera, $P_{\text{barrera}}(t)$, aparece como un pequeño máximo temporal necesario para garantizar la conservación de la norma durante la interacción; una vez que el paquete abandona la región potencial, este término se anula.

La Tabla 5 resume los resultados finales para distintos valores de V_0 . Se aprecia cómo el aumento de la altura de la barrera produce una mayor reflexión y una menor transmisión, al tiempo que P_{barrera} crece ligeramente debido a la ralentización del paquete dentro de la región.

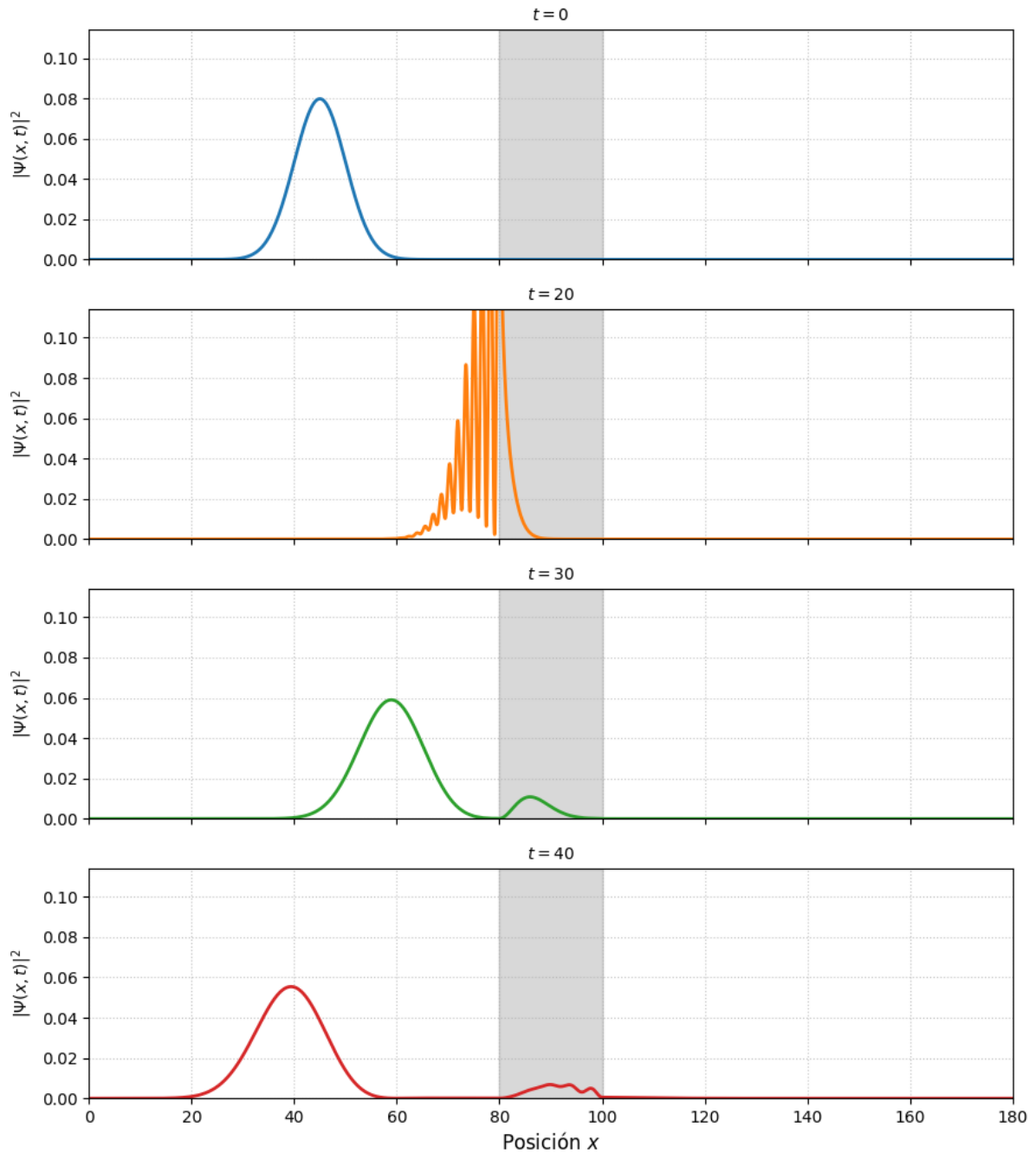
Caso 2: Energía menor que la barrera ($E < V_0$)


Figura 10: Evolución temporal del paquete en el régimen de túnel ($E < V_0 = 2.2$). La parte que penetra en la barrera se atenúa exponencialmente (onda evanescente).

Análisis de la dinámica: efecto túnel. Cuando $E < V_0$, el paquete no puede atravesar la barrera según la física clásica. El método de Crank–Nicolson muestra que, en el instante de la colisión, se forma una componente de onda evanescente dentro de la barrera, donde el módulo cuadrado decrece exponencialmente. La inmensa mayoría del paquete es reflejada, pero una fracción muy pequeña logra emerger al otro lado, demostrando el

efecto túnel.

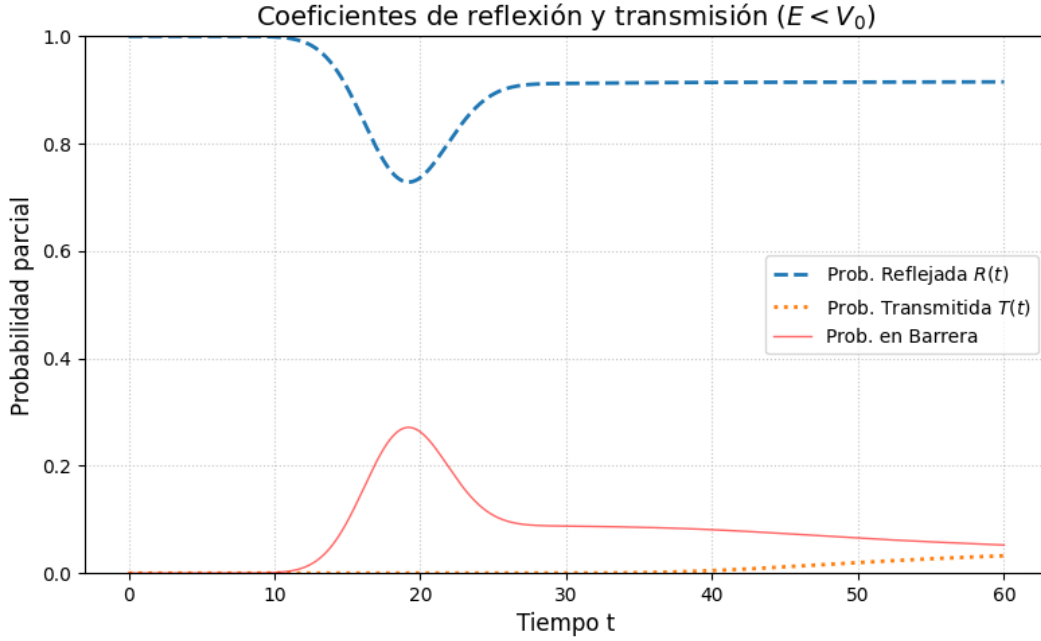


Figura 11: Probabilidades de reflexión, transmisión y de barrera para $E < V_0 = 2.2$.

Coeficientes $R(t)$ y $T(t)$. En el régimen cuántico $E < V_0$, la reflexión $R(t)$ crece rápidamente hasta valores cercanos a la unidad, mientras que la transmisión permanece pequeña pero no nula debido al efecto túnel. La probabilidad transitoria dentro de la barrera, $P_{\text{Barrera}}(t)$, presenta un máximo considerable: este pico refleja la formación de la onda evanescente necesaria para que exista transmisión en un régimen prohibido clásicamente. Posteriormente, el crecimiento lento de $T(t)$ evidencia el retraso temporal asociado al proceso de tunelaje. La Tabla 6 muestra las probabilidades finales para distintos valores de V_0 . Se observa que, al acercarse la altura de la barrera a la energía media del paquete, la transmisión aumenta de forma notable y también lo hace la penetración dentro de la barrera, evidenciando que la profundidad de la onda evanescente es mayor cuando $V_0 \approx E$.

V_0	R_{final}	T_{final}	P_{barrera}	$R+T+P$
2.2	0.915102	0.032427	0.052471	1.000000
2.0	0.699451	0.154521	0.146028	1.000000
1.9	0.548570	0.269181	0.182249	1.000000

Tabla 6: Probabilidades finales de reflexión, transmisión y de barrera para distintos potenciales en el caso $E < V_0$.

Conclusión. En conjunto, estos resultados muestran de manera clara cómo cambia el comportamiento del paquete de ondas al comparar los dos regímenes: cuando su energía supera la altura de la barrera, la transmisión parcial se asemeja bastante a la dispersión

clásica; en cambio, cuando la energía es menor, aparece el efecto túnel, permitiendo que parte del paquete atraviese una región que sería inaccesible desde un punto de vista clásico. Ambos escenarios ilustran cómo la relación entre energía y barrera determina la dinámica de la función de onda, y en todos ellos el uso del esquema de Crank–Nicolson garantiza la conservación de la norma y una evolución numérica estable en todo momento.

5.5 Oscilador armónico

En esta subsección analizamos la interacción de nuestro paquete de ondas inicial en presencia del potencial armónico unidimensional (3.41). El propósito principal es analizar la dinámica del paquete de ondas cuando se comporta como un estado coherente, utilizando una gaussiana con la anchura exacta del estado fundamental ($\sigma_x(0) = \sqrt{5}$), que es la única configuración que garantiza que la forma del paquete no se dispersará en el tiempo.

Configuración numérica. La simulación se realiza en unidades adimensionales con $\hbar = m = 1$ y con frecuencia $\omega = 0.1$. Se considera un dominio espacial centrado en el origen, $x \in (-L/2, L/2)$ con $L = 180$ y $N_x = 3600$ puntos, lo que conduce a un paso espacial $\Delta x = 5 \times 10^{-2}$. El dominio temporal es $(0, T)$ tal que $T = 80$ y con $\Delta t = 5 \times 10^{-3}$. La función de onda inicial se elige como un estado coherente desplazado a $x_0 = -30$, con momento medio inicial $k_0 = 0.7$ y anchura gaussiana $\sigma_x(0) = \sqrt{5}$. Sobre este dominio, se imponen condiciones de contorno de Dirichlet homogéneas, $\Psi(-L/2, t) = \Psi(L/2, t) = 0$, que actúan como paredes impenetrables situadas lejos de la región de oscilación.

Evolución del paquete coherente. En la Figura 12 se representa la evolución temporal de la densidad de probabilidad $|\Psi(x, t)|^2$ para varios instantes característicos. Se observa que el paquete gaussiano se desplaza oscilando alrededor del centro $x = 0$ sin experimentar una deformación apreciable de su forma ni un ensanchamiento significativo. Este comportamiento verifica que la configuración inicial mantiene la condición de mínima incertidumbre y la forma invariante en el potencial armónico.

Posición media del estado coherente. La Figura 13 muestra la comparación entre la posición media numérica del paquete de ondas y la trayectoria teórica. Se aprecia la excelente concordancia entre la solución numérica $\langle x \rangle_{\text{num}}(t)$ y la posición media dada por la ecuación clásica (3.42). Esta coincidencia confirma el comportamiento clásico emergente de los estados coherentes para este potencial.

Conclusiones. Este experimento numérico ilustra cómo el esquema de Crank–Nicolson, aplicado al oscilador armónico, es capaz de reproducir de manera muy precisa la evolución de un estado coherente: el paquete gaussiano mantiene su forma, respeta la condición de mínima incertidumbre y su centro sigue la trayectoria clásica esperada. La conservación de la norma y la precisión de la cinemática verifican la fiabilidad del código nuevamente.

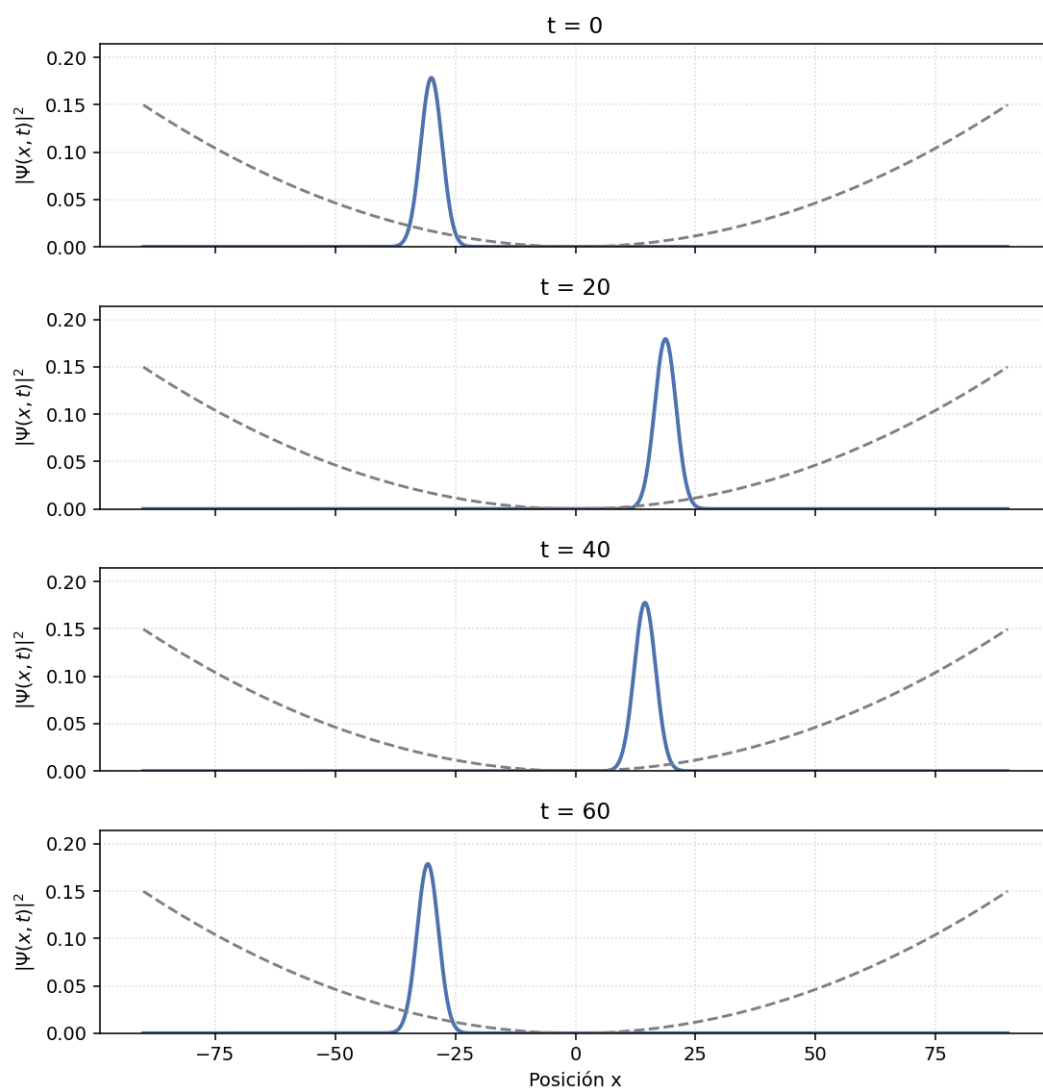


Figura 12: Evolución temporal de la densidad de probabilidad $|\Psi(x, t)|^2$ para el oscilador armónico, mostrando la oscilación del paquete coherente dentro del potencial cuadrático.

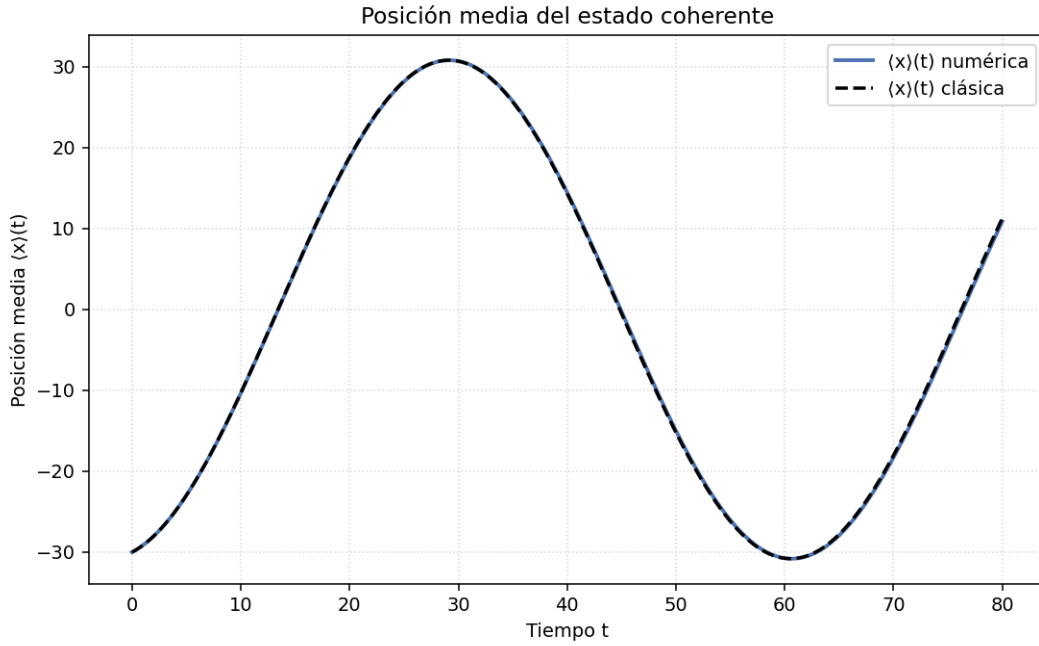


Figura 13: Evolución temporal de la posición media del estado coherente en el oscilador armónico, comparando la solución numérica con la expresión clásica (3.42).

5.6 Comparativa entre esquemas y discusión final

El estudio numérico realizado a lo largo de este capítulo permite comparar de forma directa el comportamiento de los tres esquemas de integración temporal considerados: Euler Explícito, Euler Implícito y Crank-Nicolson. Los resultados muestran con claridad que el método de Crank-Nicolson es el único que preserva exactamente la unitariedad del operador de evolución, conservando la norma de la función de onda con precisión de máquina. En contraste, el esquema de Euler Implícito introduce una disipación artificial que reduce progresivamente la norma, mientras que Euler Explícito genera un crecimiento no acotado que conduce a inestabilidad numérica incluso para pasos temporales muy pequeños.

Además, los análisis de convergencia temporal y espacial confirman que Crank-Nicolson alcanza el orden de precisión teórico $O(\Delta t^2)$ y $O(\Delta x^2)$, reproduciendo con gran fidelidad la física de los cuatro potenciales estudiados. Su estabilidad incondicional y su carácter unitario lo convierten, por tanto, en el esquema idóneo para la simulación de la ecuación de Schrödinger en una dimensión.

Resumen de los potenciales estudiados. Las simulaciones realizadas permiten verificar numéricamente los fenómenos característicos de cada potencial:

- **Pozo infinito de potencial.** Se ha comprobado cómo el paquete de ondas experimenta una reflexión total en las paredes impenetrables, manteniéndose siempre confinado en el intervalo. La evolución temporal respeta la conservación de probabilidad y reproduce la física esperada del sistema ligado más simple.
- **Pozo finito de potencial.** En este caso, la simulación muestra una reflexión domi-

nante en las paredes finitas, junto con una pequeña transmisión debida a las colas evanescentes fuera del pozo, en completo acuerdo con los estados ligados y de dispersión del modelo.

- **Barrera rectangular.** Se han observado simultáneamente la reflexión y la transmisión para paquetes con energía mayor que la altura de la barrera, así como el efecto túnel cuando $E < V_0$. Los resultados numéricos reproducen con exactitud la probabilidad de transmisión y la separación de paquetes reflejados y transmitidos.
- **Oscilador armónico.** La simulación de un estado coherente confirma que su centro sigue la trayectoria clásica y que la anchura permanece constante, reproduciendo fielmente la dinámica analítica del oscilador armónico cuántico.

En conjunto, los cuatro escenarios validan de forma sólida tanto la implementación numérica como la capacidad del método de Crank-Nicolson para capturar los principales fenómenos de la mecánica cuántica unidimensional: confinamiento, dispersión, transmisión, túnel y oscilación.

6 Conclusiones y perspectivas

6.1 Resumen de resultados

En este trabajo se ha desarrollado, implementado y validado un modelo numérico completo para la resolución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en una dimensión.

En primer lugar, se han revisado los fundamentos matemáticos necesarios para el desarrollo de los esquemas numéricos. Se comienza dando una introducción a las ecuaciones diferenciales parciales y su clasificación, para posteriormente definir el método de diferencias finitas y el problema bien definido en el sentido de Hadamard, acabando con las condiciones de convergencia, consistencia y estabilidad que todo método numérico fiable debe cumplir.

En segundo lugar, se desarrolla la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en 1D a partir de la onda plana, mostrando sus propiedades fundamentales y su interpretación probabilística. Se profundiza en el concepto de paquete gaussiano para poder recrear a una partícula real, y se desarrollan los distintos potenciales que se estudian posteriormente con los esquemas numéricos.

Con estos fundamentos físicos y matemáticos, se han derivado paso a paso, mediante el método de diferencias finitas, los tres esquemas numéricos empleados en este trabajo: Euler Explícito, Euler Implícito y Crank-Nicolson. Para cada uno de ellos se ha llevado a cabo una formulación rigurosa a partir de la discretización temporal y espacial de la ecuación de Schrödinger, obteniendo las expresiones matriciales correspondientes y analizando detalladamente sus propiedades de estabilidad, consistencia y convergencia. Asimismo, se ha estudiado la estructura tridiagonal del Hamiltoniano discreto, la construcción de los operadores de evolución y la influencia de cada esquema en la norma y en la unitariedad de la función de onda. Finalmente, se ha presentado la resolución eficiente de los sistemas lineales asociados mediante el algoritmo de Thomas, estableciendo así una base numérica sólida para su posterior implementación computacional.

El análisis numérico ha mostrado de forma concluyente que:

- Euler Explícito es inestable para cualquier paso temporal y no resulta adecuado para la evolución cuántica.
- Euler Implícito es estable pero disipativo, produciendo una pérdida sistemática de norma.
- Crank–Nicolson es el único método unitario, estable e idóneo para describir correctamente la evolución temporal.

Mediante cálculos de convergencia se ha verificado que Crank–Nicolson alcanza el orden de precisión teórico $O(\Delta t^2)$ en el tiempo y $O(\Delta x^2)$ en el espacio.

Una vez validado el esquema numérico, se ha aplicado a cuatro potenciales representativos de la mecánica cuántica unidimensional:

- **Pozo infinito:** se ha observado la reflexión total en las paredes impenetrables y la conservación exacta de la probabilidad.
- **Pozo finito:** se han reproducido la reflexión parcial, la presencia de estados ligados y la fuga evanescente hacia el exterior.
- **Barrera rectangular:** se han verificado la transmisión clásica, la reflexión cuántica y el efecto túnel cuando $E < V_0$, así como la reflexión parcial incluso cuando $E > V_0$, consecuencia directa de la naturaleza ondulatoria de la función de onda.
- **Oscilador armónico:** se ha confirmado la dinámica de un estado coherente, cuyo centro sigue la trayectoria clásica sin dispersión.

En conjunto, los resultados obtenidos confirman que el método implementado reproduce con gran fidelidad la física cuántica esperada y constituye una herramienta numérica robusta para el estudio de sistemas unidimensionales.

6.2 Posibles extensiones

En este trabajo se han implementado esquemas numéricos robustos para la ecuación de Schrödinger unidimensional y se han validado frente a diversos potenciales representativos. No obstante, el modelo ofrece múltiples posibilidades de ampliación.

Una primera línea de extensión consiste en estudiar potenciales más complejos, como barreras dependientes del tiempo, pozos múltiples, potenciales periódicos o desordenados, así como la inclusión de campos externos mediante acoplamiento mínimo. Estas extensiones permitirían estudiar comportamientos cuánticos más variados.

Desde el punto de vista numérico, podrían incorporarse métodos más avanzados, tales como técnicas espectrales basadas en transformadas de Fourier o el refinamiento adaptativo en la malla lo que posibilitaría abordar simulaciones en dos o tres dimensiones.

Finalmente, el código podría evolucionar hacia una herramienta interactiva, en la que el usuario definiera el potencial y las condiciones iniciales, permitiendo visualizar en tiempo real la evolución de la función de onda, lo que facilitaría la exploración intuitiva de fenómenos cuánticos y reforzaría su utilidad docente e investigadora.

Referencias

- [1] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë, *Quantum Mechanics*, Wiley-VCH (2005).
- [2] A. Galindo, P. Pascual, *Mecánica Cuántica*, Vol. I y II, Eudema (1989).
- [3] B. H. Bransden, C. J. Joachain, *Quantum Mechanics*, Pearson (2000).
- [4] R. Courant, K. Friedrichs, H. Lewy, *On the partial difference equations of mathematical physics*, Mathematische Annalen (1928).
- [5] J. Crank, P. Nicolson, *A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type*, Proc. Camb. Phil. Soc. (1947).
- [6] H. P. Langtangen, S. Linge, *Finite Difference Computing with PDEs*, Springer (2017).
- [7] D. Darlington, *Chapter 6: The Schrödinger Wave Equation*, s.f.
- [8] Statistical Physics Group, *Resolución de ecuaciones en derivadas parciales: la ecuación de Schrödinger*, apuntes docentes, s.f.
- [9] W. Martemucci, *Numerical Solution of the Time-Dependent Schrödinger Equation*, Tesi di Laurea, Università del Salento, curso 2020/2021.
- [10] H. Tsuru, *Wave Packet Motion in Harmonic Potential*, Journal of the Physical Society of Japan, Vol. 60, No. 11, pp. 3657–3663, November 1991.
- [11] D. G. Robertson, *Solving the Time-Dependent Schrödinger Equation*, Department of Physics, Otterbein University, Westerville, OH 43081, October 10, 2011.
- [12] The Ohio State University, *Problem: Evolution of a Free Gaussian Wavepacket*, Department of Physics, s.f.
- [13] T. Pang, *An Introduction to Computational Physics*, Cambridge University Press, Cambridge–New York–Melbourne–Madrid–Cape Town–Singapore–São Paulo (2006). ISBN 978-0-521-82569-6.
- [14] J. E. Bayfield, *Quantum Evolution: An Introduction to Time-Dependent Quantum Mechanics*, Wiley, New York (1999). ISBN 0-471-18174-9.
- [15] S. E. Koonin, D. C. Meredith, *Computational Physics*, Addison–Wesley (1990). ISBN 0-201-122774-2 (hardcover), ISBN 0-201-38623-2.
- [16] L. Lara Romero, Z. Chávez Aliaga, J. Castañeda Vergara, *El método de diferencias finitas. Teoría y práctica*, Fondo Editorial UPAO, Universidad Privada Antenor Orrego, Primera edición, Trujillo (Perú), 2019. Depósito legal: 2019-17206.